

Sistemas informáticos

Clase 4. COMPONENTES DE UN SI (2)

Profesora Ana Ibis López Vara
anaibis.lopez@ufv.es

Clase 4

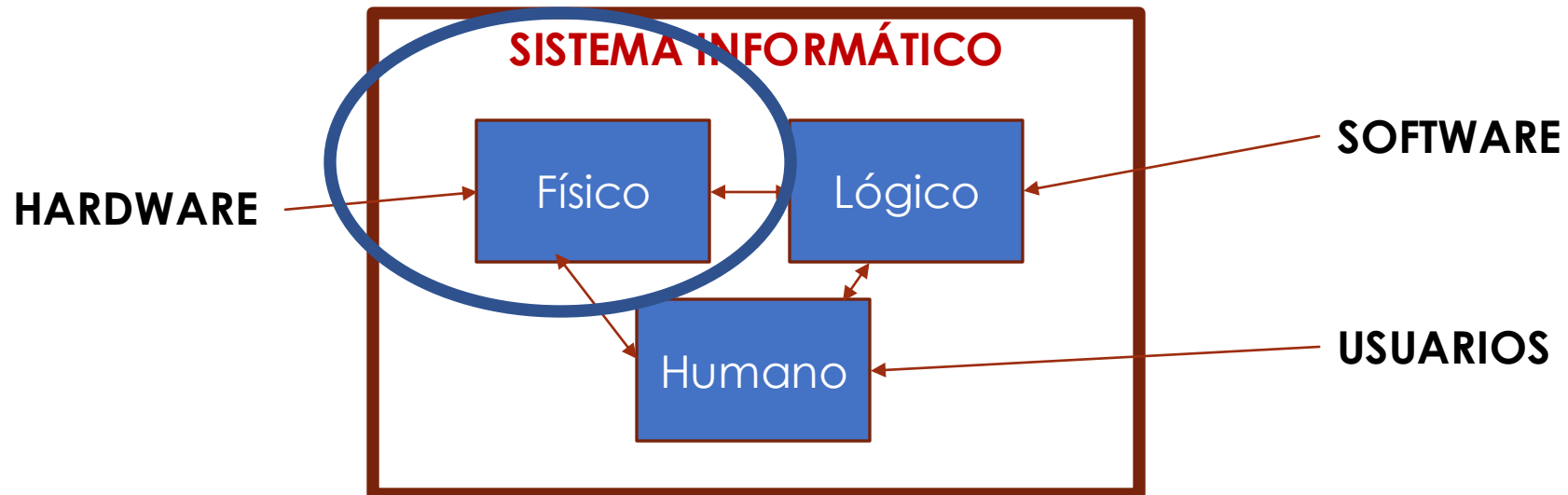
Objetivos de la clase

Identificar los
componentes
físicos de un
ordenador

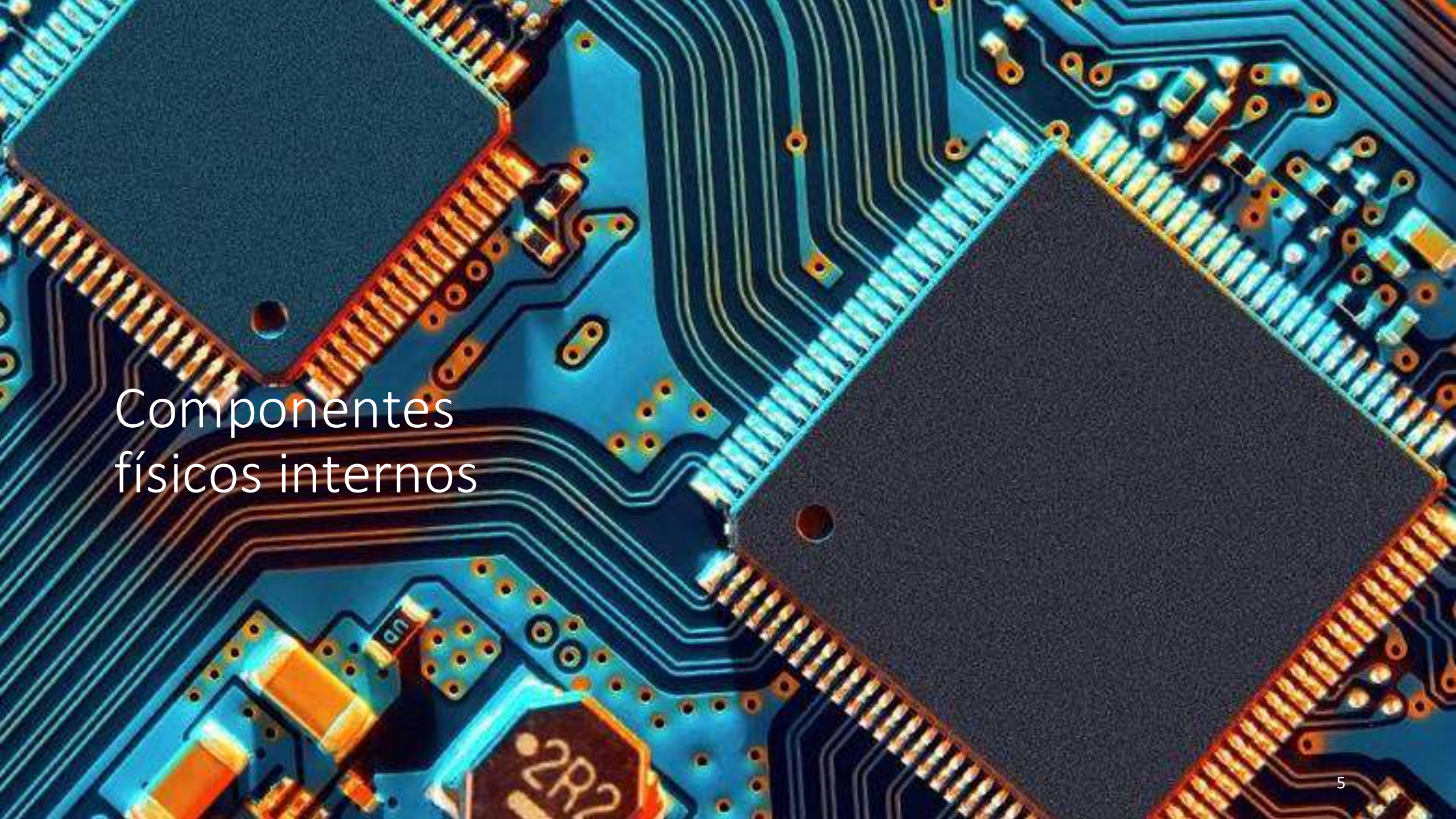
Conocer su
función y criterios
de selección

¿Qué es un Sistema informático?

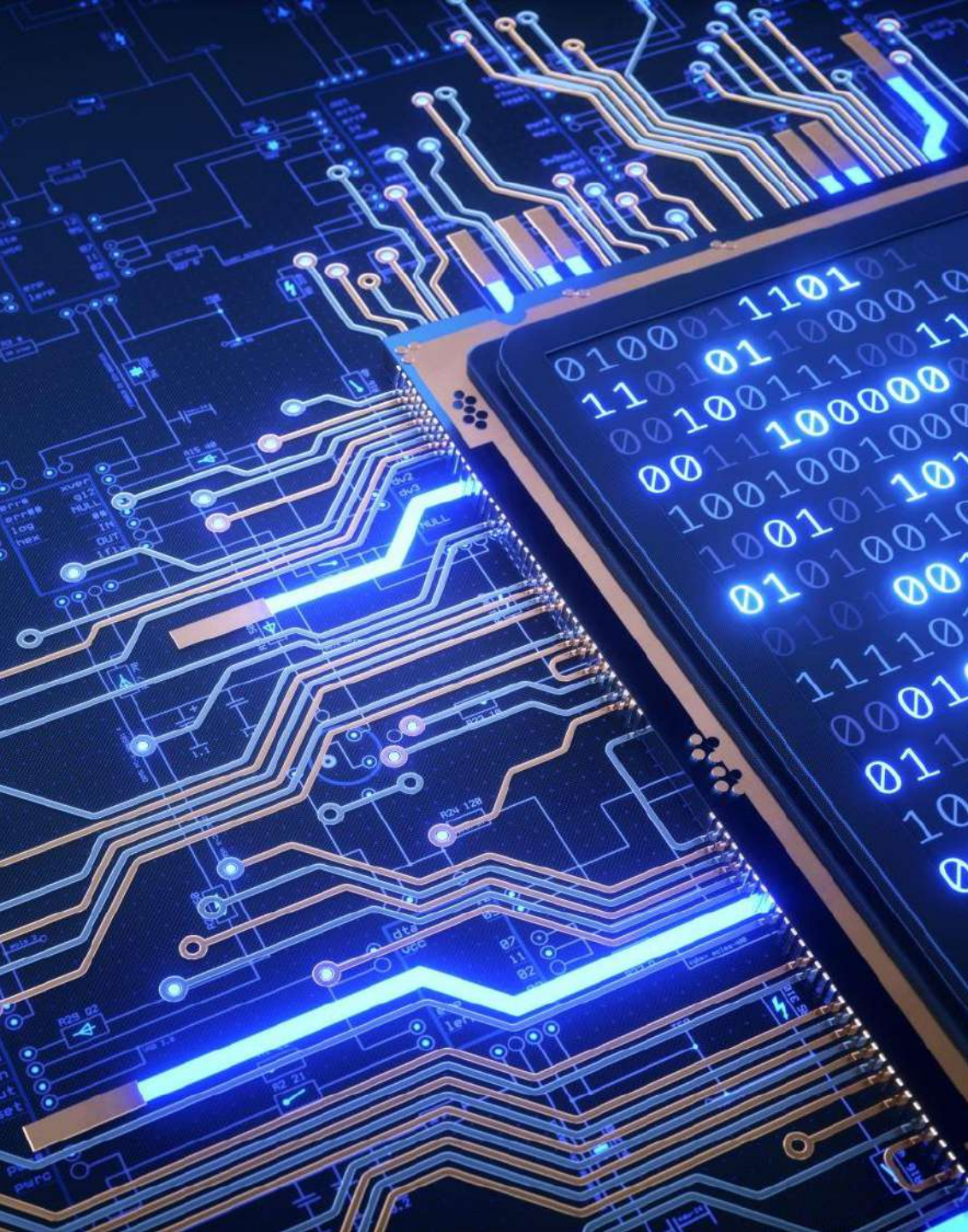
- Un sistema informático es un conjunto de elementos interrelacionados que hace posible el **tratamiento automático de la información**.
- Es el sistema **encargado de recoger datos, procesarlos y transmitir la información** una vez procesada.
- Componentes:



DISPOSITIVOS INTERNOS (dentro del CHASIS)		DISPOSITIVOS EXTERNOS			
		PERIFÉRICOS DE ENTRADA	PERIFÉRICOS DE SALIDA	PERIFÉRICOS DE E/S	SOPORTES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO
PLACA BASE	CPU, memoria RAM, memoria caché, circuitos ROM (Chip BIOS y otros), chipset, puertos de comunicación, buses y ranuras (Interfaz PCI, PCI-Express, EIDE, USB, AGP.)	Teclado Ratón Joystick	Pantalla VideoProyector Impresora	Dispositivos de redes (módem, hub, switch, router, etc.) Impresoras Multifuncionales	Memorias USB Discos duros externos Tarjetas de memoria flash.
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO	Disco(s) Duro(s), unidad de disquete, lector/grabador de CD y/o DVD, lector de tarjetas, etc.	Escáner Micrófono	Plotter	Pantallas táctiles	
TARJETAS CONTROLADORAS	Tarjeta Gráfica, tarjeta de red, controlador SCSI, tarjeta de sonido, tarjeta capturadora de video, tarjeta sintonizadora de tv, etc.	Otros sistemas de reconocimiento óptico Sensores	Altavoces		
OTROS COMPONENTES AUXILIARES	Chásis, fuente de alimentación, sistemas de refrigeración, etc.				



Componentes
físicos internos

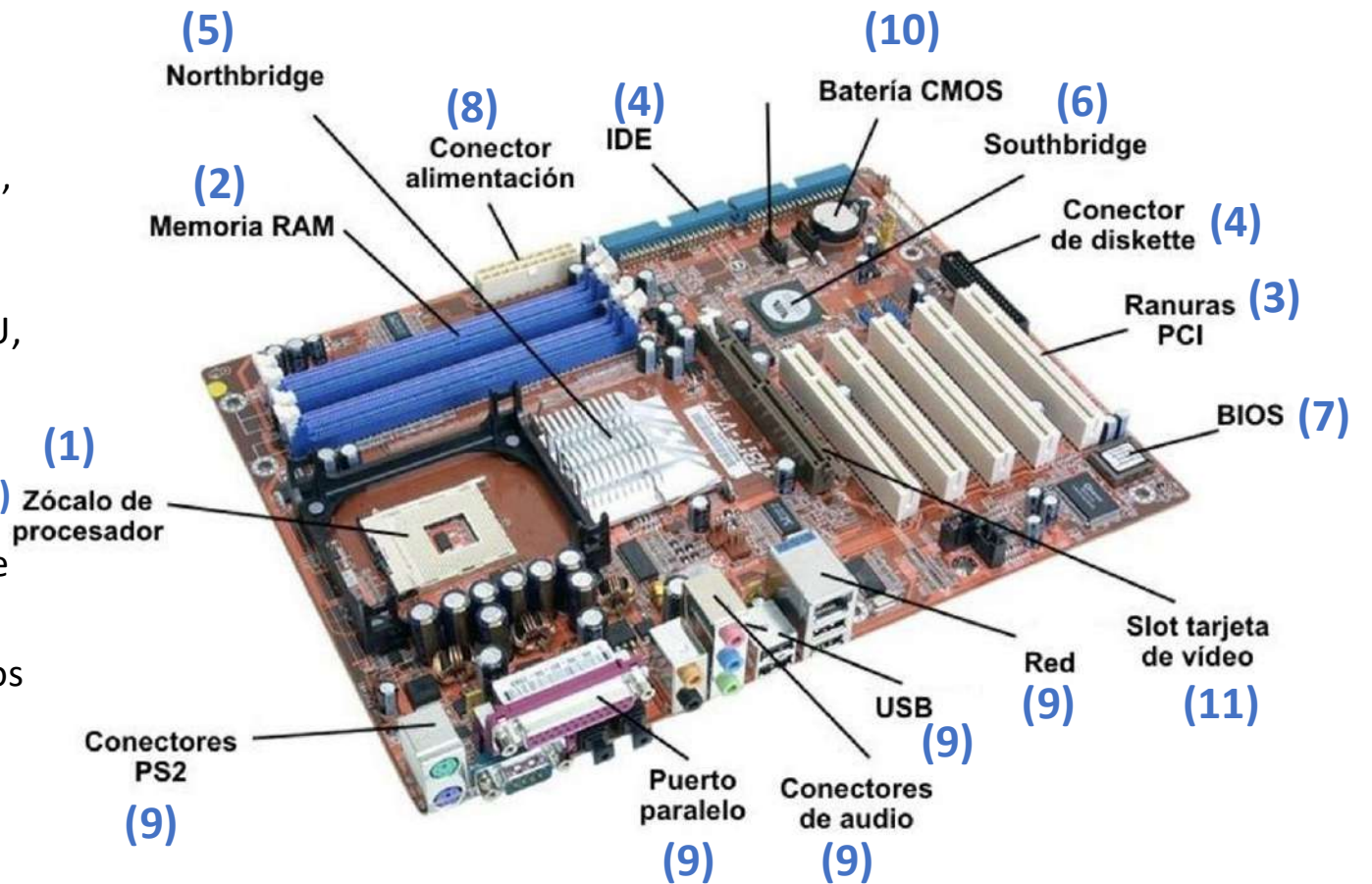


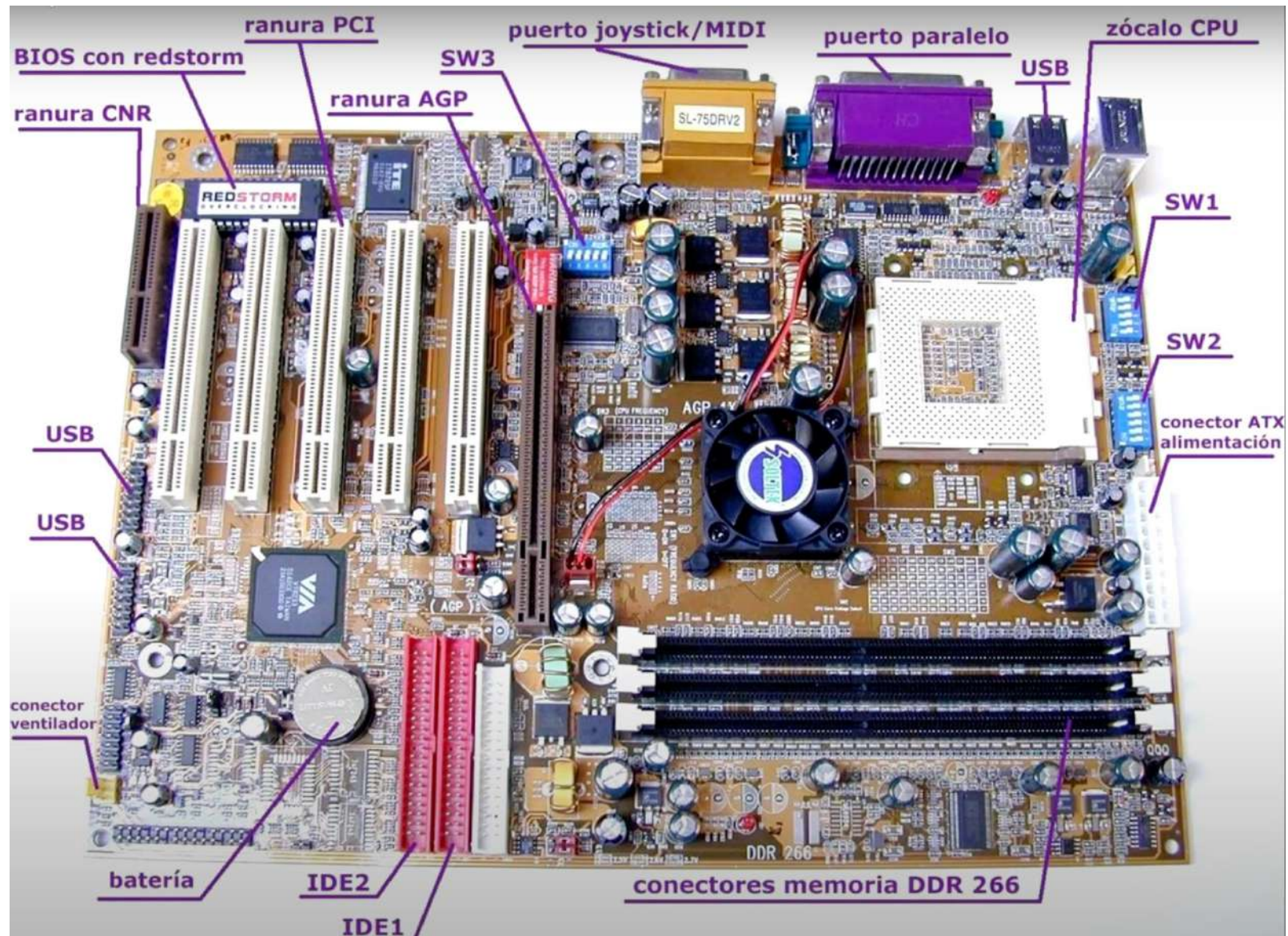
Placa base ó Placa madre

- Mainboard ó motherboard, "columna vertebral del ordenador"
- Circuito impreso que **conecta todos los componentes internos del ordenador**, desde el procesador hasta los discos duros, la memoria RAM o la tarjeta gráfica. Cada uno de estos componentes tiene su propia ranura de conexión.
- A continuación, se muestra un ejemplo de placa base

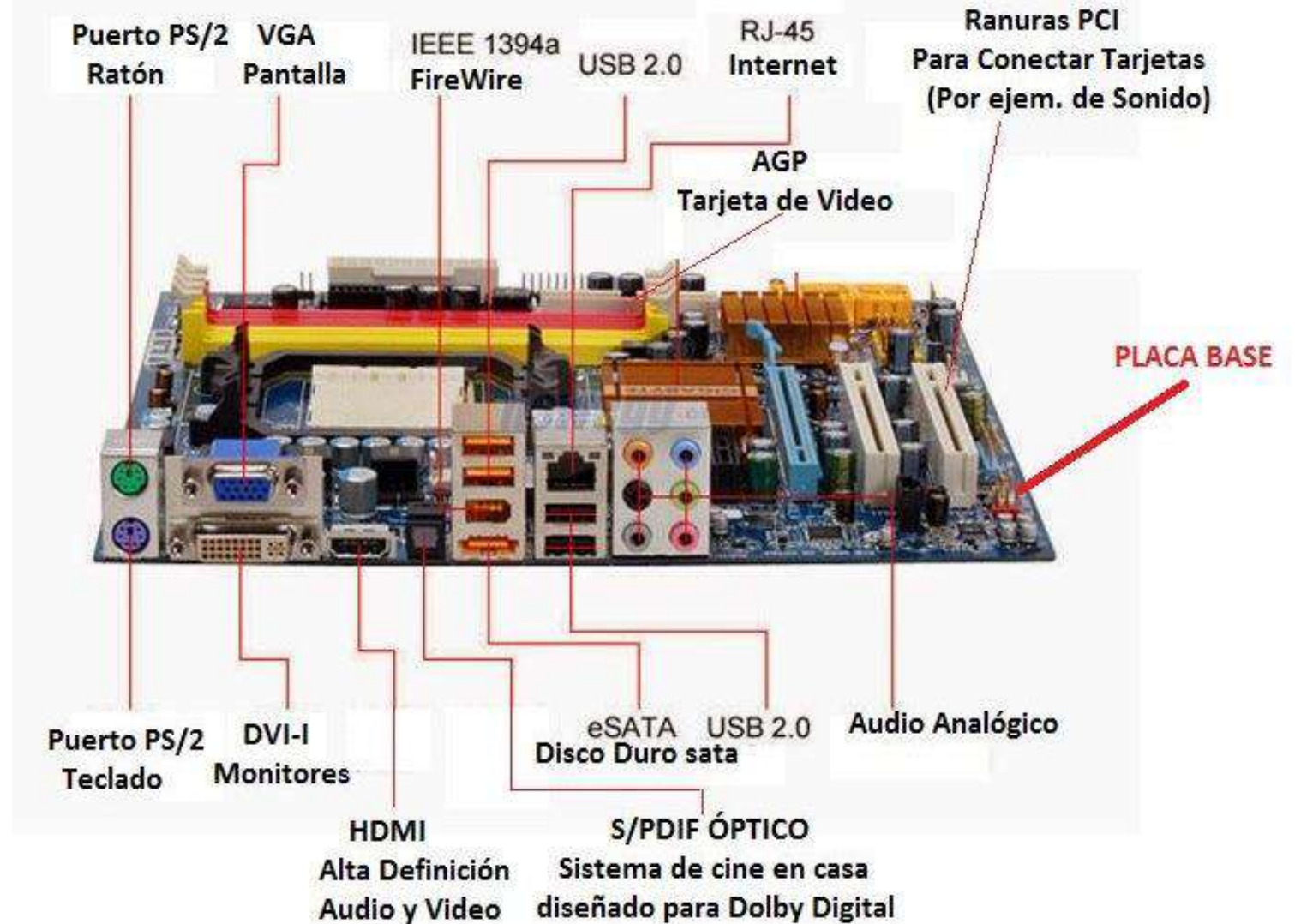
Qué se muestra:

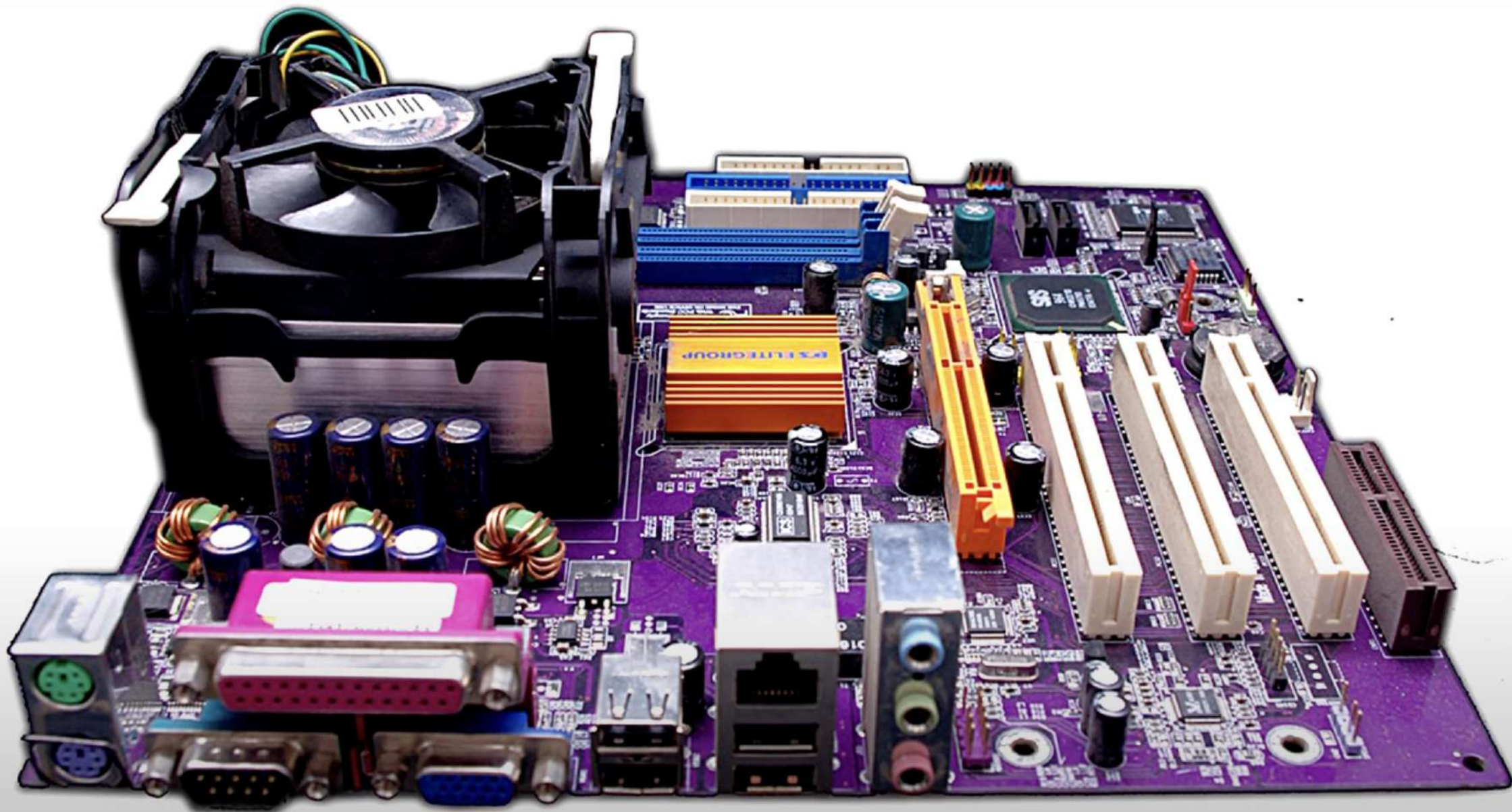
- Un **zócalo** (socket), donde se instala el procesador (CPU). (1)
- **Ranuras de memoria** (slots DIMM), donde se conectan los módulos de memoria RAM. (2)
- **Ranuras de expansión** (slots PCI Express), de diferentes tamaños, donde se conectan tarjetas gráficas, de sonido, red, etc. (3)
- **Controladoras integradas para unidades de almacenamiento**, como IDE y conector de diskette (en desuso, actualmente son SATA, M.2 / NVMe) (4)
- **Chipset Northbridge**, que controla la comunicación entre CPU, RAM y tarjeta gráfica. (5)
- **Chipset Southbridge**, que controla la comunicación por los puertos USB, IDE, disquetera, PCI, BIOS, red, audio, etc. (6)
- **Chipset BIOS** que contiene el firmware (software) de arranque del sistema operativo. (7)
- **Conectores internos**, como el de alimentación ATX, los puertos IDE, o los conectores del panel frontal de la caja (botones de encendido, reinicio y los LED). (8)
- **Conectores externos**, como USB, HDMI, Ethernet, audio o, en algunos modelos, PS/2 para teclado y ratón. (9)
- **Batería CMOS** para mantener la alimentación del reloj y de la BIOS. (10)
- **Slot tarjeta de vídeo** (ranura AGP) usada antiguamente para instalar una tarjeta gráfica dedicada. (11)





Ejemplo puertos externos



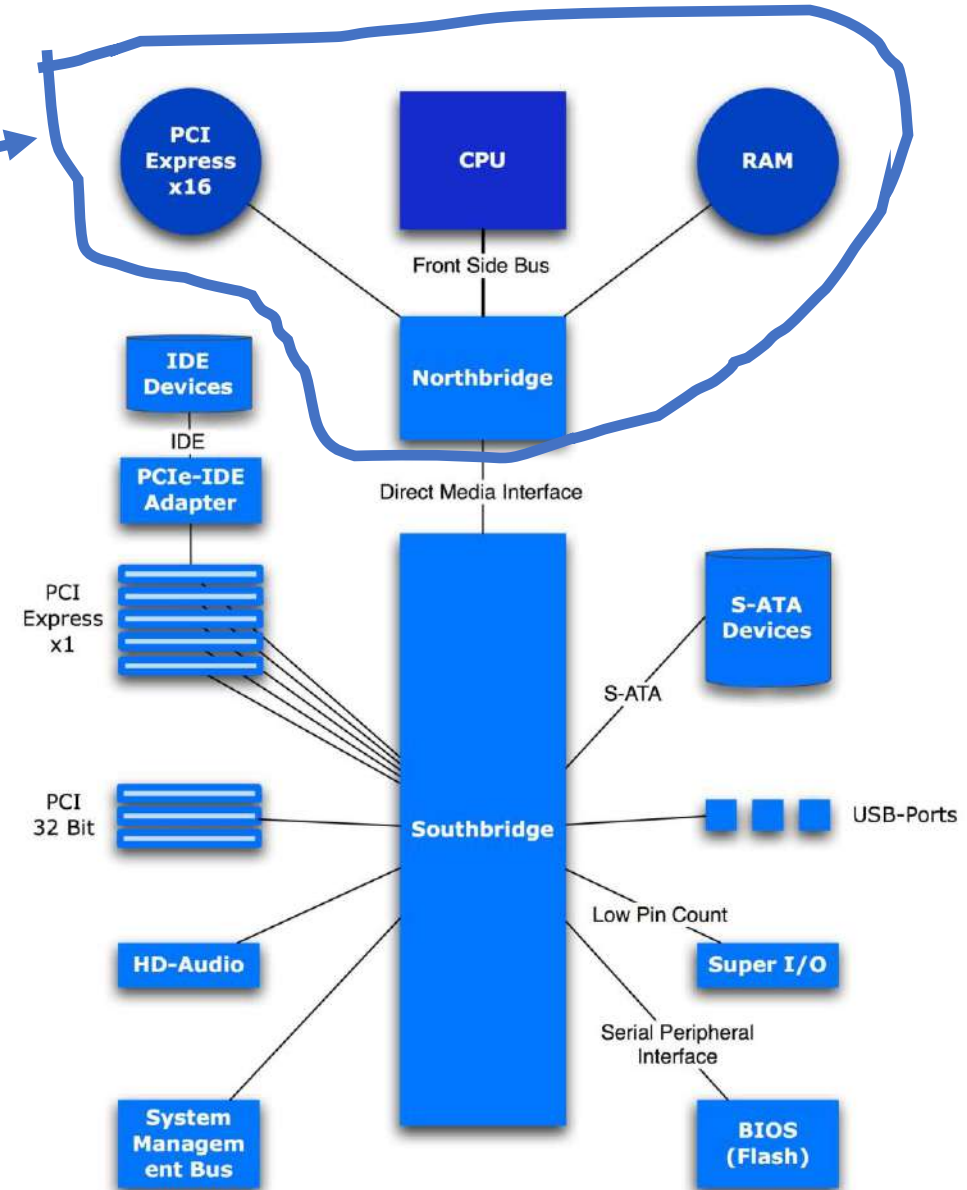


Modificaciones en las placas base modernas:

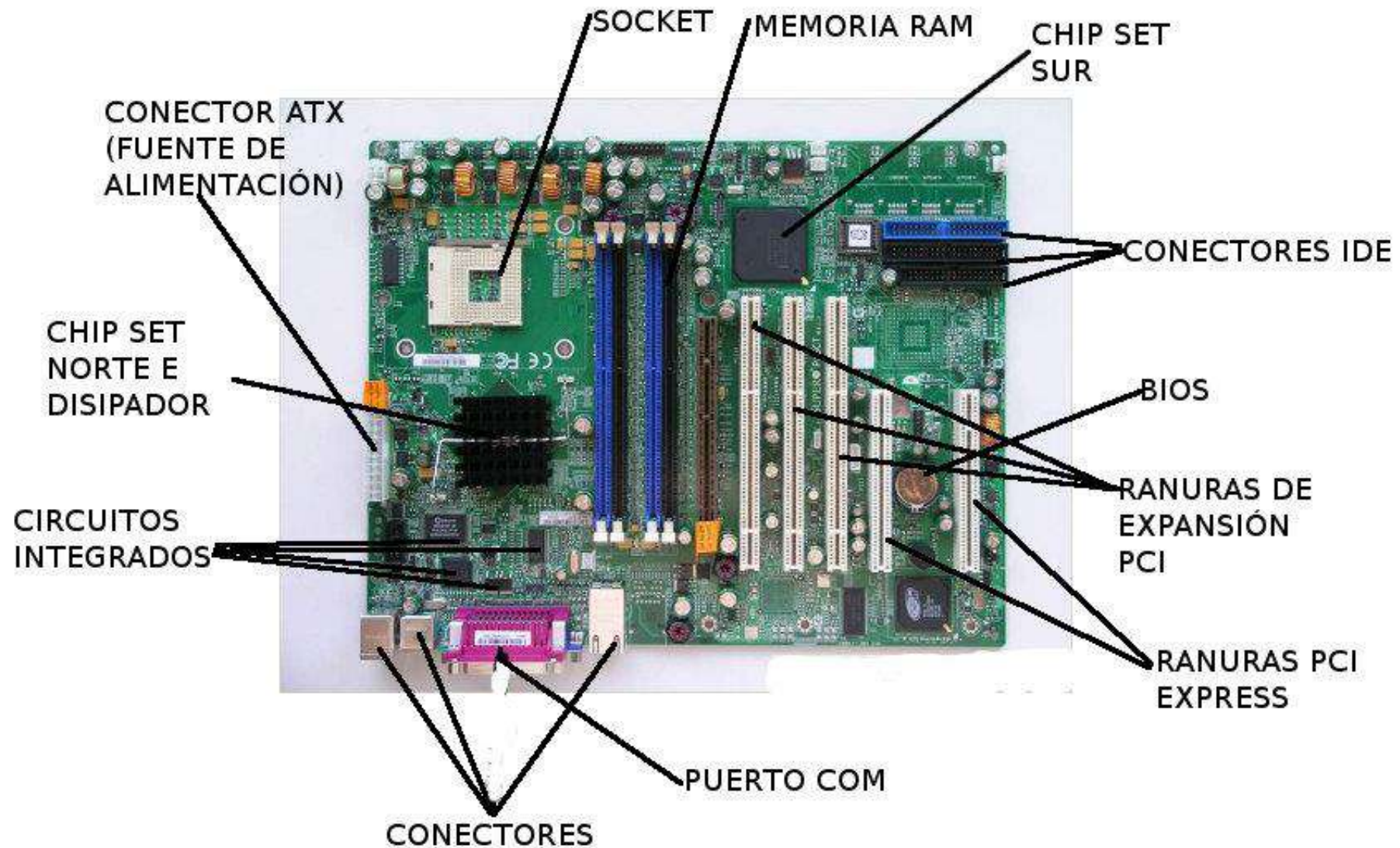
- La **BIOS**, que era el sistema básico de entrada/salida, ha sido reemplazada por la **UEFI**, una versión moderna y más potente del firmware de la placa base.
- Las **controladoras de disco con M.2 o NVMe** en lugar de IDE/SATA,
- La **memoria RAM es DDR4 o DDR5** en lugar de DDR.
- La evolución de las **controladoras de disco** ha sido:
 - IDE → (antiguo, usa cables anchos y lentos)
 - SATA → (actual, cables finos, más velocidad, conexión individual por disco)
 - M.2 / NVMe → (muy actual, conectores compactos, altísima velocidad)
- Los **puertos PS/2 y paralelos** prácticamente han desaparecido; se sustituyen por **USB**.
- En las placas actuales ya no existe el **puerto AGP**, se sustituye por el **PCI Express x16 (PCIe x16)** que conecta la tarjeta gráfica (GPU) al sistema, pero con mayor velocidad y ancho de banda.
- En las placas modernas, el **Northbridge** está integrado en el procesador y solo queda un chip: el **PCH (Platform Controller Hub)**, que controla los puertos y el almacenamiento, es el centro de control de entrada/salida (I/O) del ordenador.

Northbridge y Southbridge

Northbridge está
integrado en el
procesado



Placa base moderna



Factores de forma

- Las placas base se rigen por “factores de forma” que son estándares mundiales que determinan el tamaño y orientación de la placa con respecto a la caja, el tipo de fuente de alimentación necesaria y la distribución de los dispositivos integrados en la placa.
- Definen:
 - Forma de la placa base: cuadrada o rectangular
 - Ancho y largo
 - Posición de los anclajes (tornillos)
 - Áreas donde se sitúan los componentes (ranuras de expansión, conectores y puertos)
 - Forma del conector de la fuente de alimentación y conexiones eléctricas
- Los factores de forma más extendidos ATX, Flex-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Nano-ITX, BTX, WTX, ...y particulares dependiendo del fabricante por ejemplo PC AiO de los iMac que son de sobremesa con todo integrado en la pantalla.



para PC de uso
general

Ejemplos

se usan más en sistemas
embebidos (smartwatch,
cámara digital, ...),
industriales o IoT.



Standard-ATX



Micro-ATX



Mini-ITX



Nano-ITX



Pico-ITX



<https://es.slideshare.net/ciccio83/los-factores-de-forma>

EXTENDED-ATX (E-ATX)

Utilizado en equipos de gama alta, estaciones de trabajo o para configuraciones con varios componentes (más ranuras, más espacio para disipadores)



**ASRock X870E TAICHI AM5 AMD X870E
Extended ATX Motherboard**

E-ATX, el factor de forma solo apto para los más exigentes

Componentes

Ángel Aller - Última actualización: 4 de junio de 2024

Los gamers más exigentes saben qué es E-ATX, pero puede que tú no, por lo que te invitamos a conocer su importancia en placas base y cajas PC.

<https://www.pccomponentes.com/e-atx-factor-de-forma>

EATX vs ATX Placas Base: ¿Cuál es la Diferencia yCuál Necesitas?

<https://ibericavip.com/blog/pc-workstation/eatx-vs-atx-placas-base-cual-es-la-diferencia-y-cual-necesitas/>

EJEMPLOS



Patrocinado ⓘ

Placa Base H81 LGA1150 para Computadora de Escritorio. Placa Base para Juegos. **Micro ATX**, DDR3 de Doble Canal, M.2...

4,7 ★★★★★ (3)

41⁸⁹ €



Patrocinado ⓘ

Placa Base **Mini ITX** H81 LGA 1150 Ranura de Doble Canal para Juegos, Placa Base para PC Core i3, i5, i7, 4ª 5ª generación...

62¹⁶ € Más bajo: 67,74 €
Precio Prime exclusivo



Msi B760 Gaming Plus Wi-Fi 6E - **Placa Base ATX**, LGA 1700, 12a y 13a Generación de Core, Memoria DDR5, Ranuras PCIe ...

4,5 ★★★★★ (744)

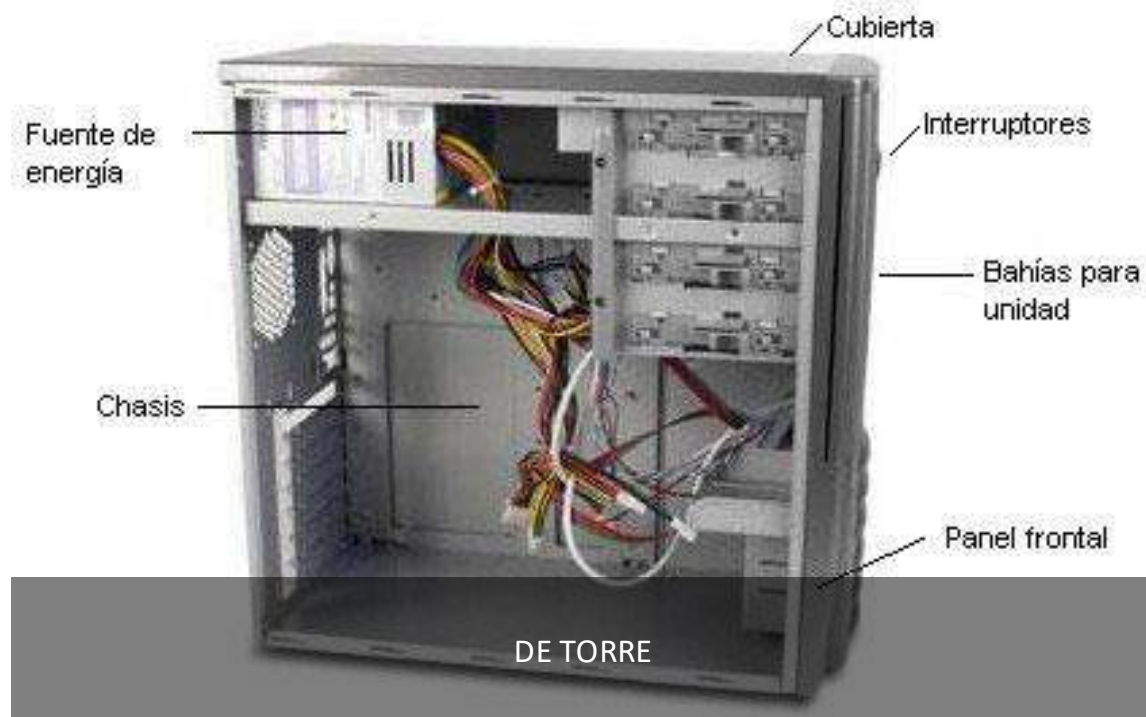
152⁹⁰ €

Chasis o caja



- Estructura metálica o de plástico que contiene todos los componentes internos de un ordenador.
- Es el soporte físico de todas las piezas internas del equipo .
- Una buena caja tiene que:
 - Tener espacio suficiente para instalar los componentes de una forma cómoda, espaciosa y segura
 - Tener una buena fuente de alimentación, o en su defecto, comprar una.
 - Tener los botones y los puertos externos accesibles sin dificultad
 - Tiene que ser sólida para poder absorber las vibraciones
 - Tiene que facilitar la refrigeración del PC

Chasis PC



Componentes físicos internos



SFF - Small Form Factor HTPC 	SMALL FORM 	MINI TORRE 	Mid Tower MEDIA TORRE 	Full Tower TORRE COMPLETA 	SUPER/ULTRA TORRE 
Variable	Variable	30 - 45 CM	45 - 60 CM	55 - 68 CM	más de 68 cm
MINI-ITX	MINI-ITX	micro-ATX - MINI-ITX	Mini-ITX, Micro-ATX y ATX	Mini-ITX, Micro-ATX ATX y EATX	XL-ATX

<https://pc-solucion.es/factores-de-forma-de-cajas-de-ordenador/>

Cajas de acuerdo al factor de forma

Una caja grande (ATX o E-ATX) también puede albergar placas más pequeñas (como Micro-ATX o Mini-ITX)

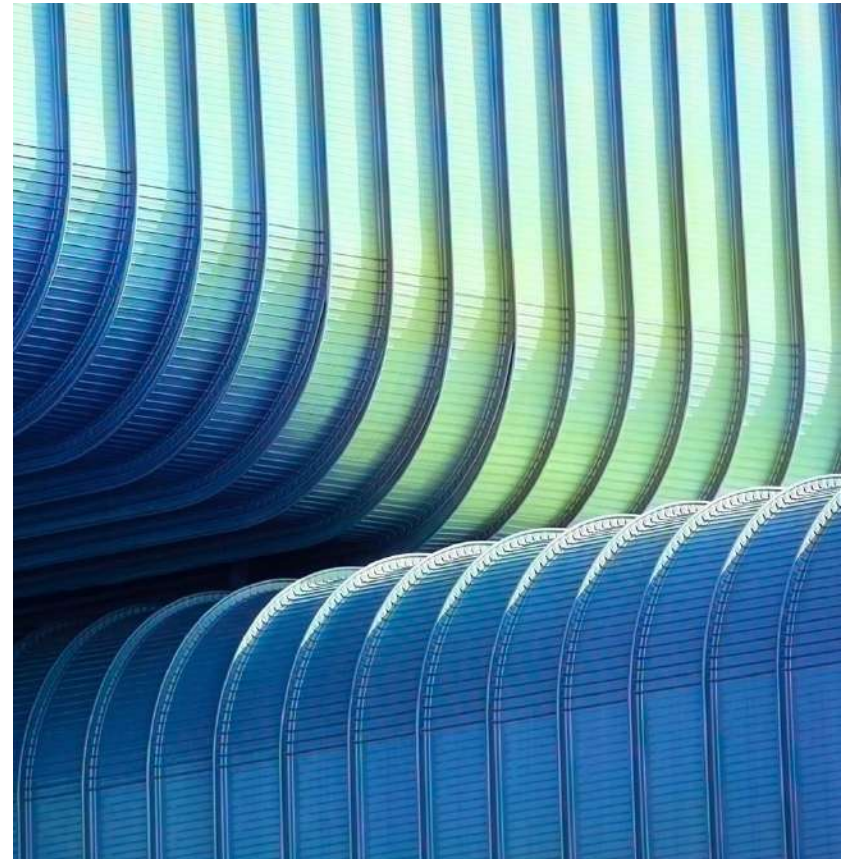
Elementos de la caja del ordenador

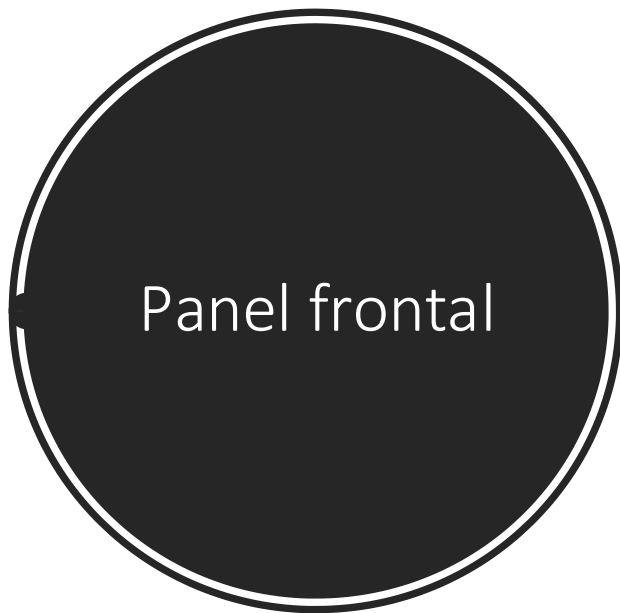
- Chasis que es un simple contenedor, donde se fijan diferentes partes de hardware, como lo son: motherboard, memorias RAM, Disco Duro, Unidad de Discos, fuente de poder.
- Tiene relación con el factor de forma de la placa base



Cubierta o carcasa

- La cubierta cumple un papel fundamental en el enfriamiento, protección y estructura del equipo.
- Permite un flujo de aire adecuado, protege los componentes del polvo y proporciona soporte al chasis y los periféricos internos.
- Además, debe cumplir con las normas de compatibilidad electromagnética, que evitan la emisión o recepción de interferencias:
 - En EE. UU., los equipos deben estar certificados por la FCC (Federal Communications Commission).
 - En Europa, se exige la certificación CE, que incluye los mismos requisitos de EMI/RFI (interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia).
- Estas certificaciones garantizan que el ordenador no interfiera con otros dispositivos electrónicos ni se vea afectado por ellos.





Panel posterior

PARTE POSTERIOR

Interrupitor Principal

Conector de corriente eléctrica

Conectores PS/2 para Teclado y Mouse

Puertos USB

Puerto Serial (Video)

Puerto Paralelo

Conector para Red

Entradas y salida de Audio

Tarjeta de Video

Fuente de Poder

Zona de conectores de entrada y salida

Ranuras de Expansión



Más vendido



Patrocinado ⓘ

Mars Gaming MC-XPRO, Caja MicroATX Ultracompacta, Diseño Paneles Mesh, Ventilador Trasero 120mm, Tecnología de...

4,3 ★★★★★ (6,5 mil)

58⁹⁰ €



Patrocinado ⓘ

Mars Gaming MC100, Caja Semitorre ATX, Acero Ultraligero, Ventilador FRGB 90mm, Panel CONVECT-Cool, Ventana Later...

4,0 ★★★★★ (186)

33²¹ € Recomendado: 36,90€



Patrocinado ⓘ

Cooler Master MasterBox NR200P V2 White Caja de PC Mini ITX - Panel Lateral de Vidrio, Diseño GPU Vertical, Cable Ris...

4,7 ★★★★★ (1 mil)

120⁰⁰ €



[+ 1 color o estampado diferente](#)

Oversteel - Azurite Caja Pc Gaming Compatible con Placas ATX, Micro ATX e ITX, 4 Ventiladores 120mm A-RGB...

4,2 ★★★★★ (1,1 mil)

71¹⁴ €

Ejemplos

Referencias sobre factor de forma

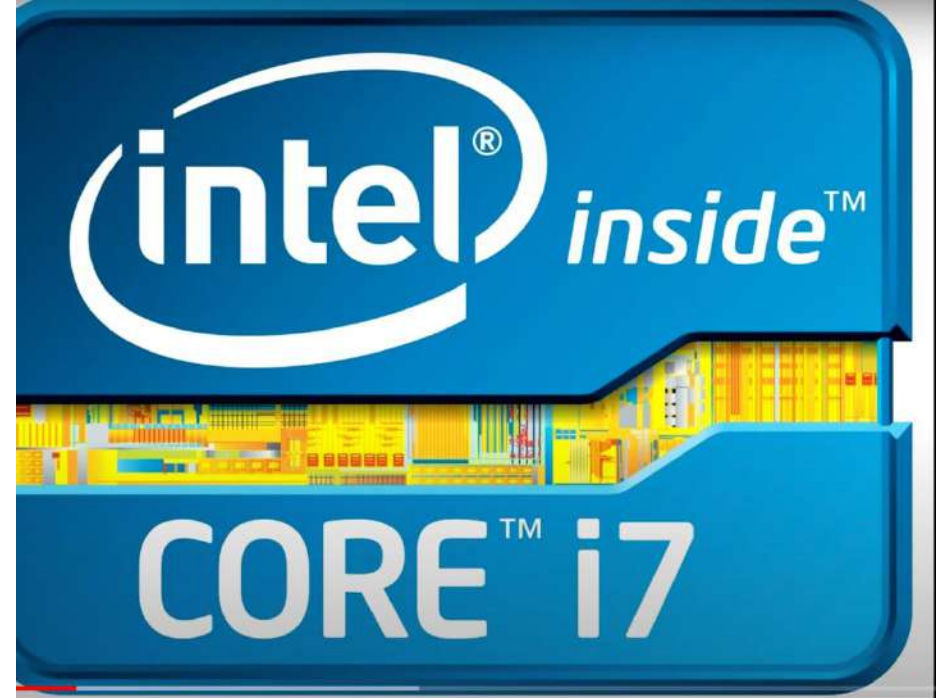
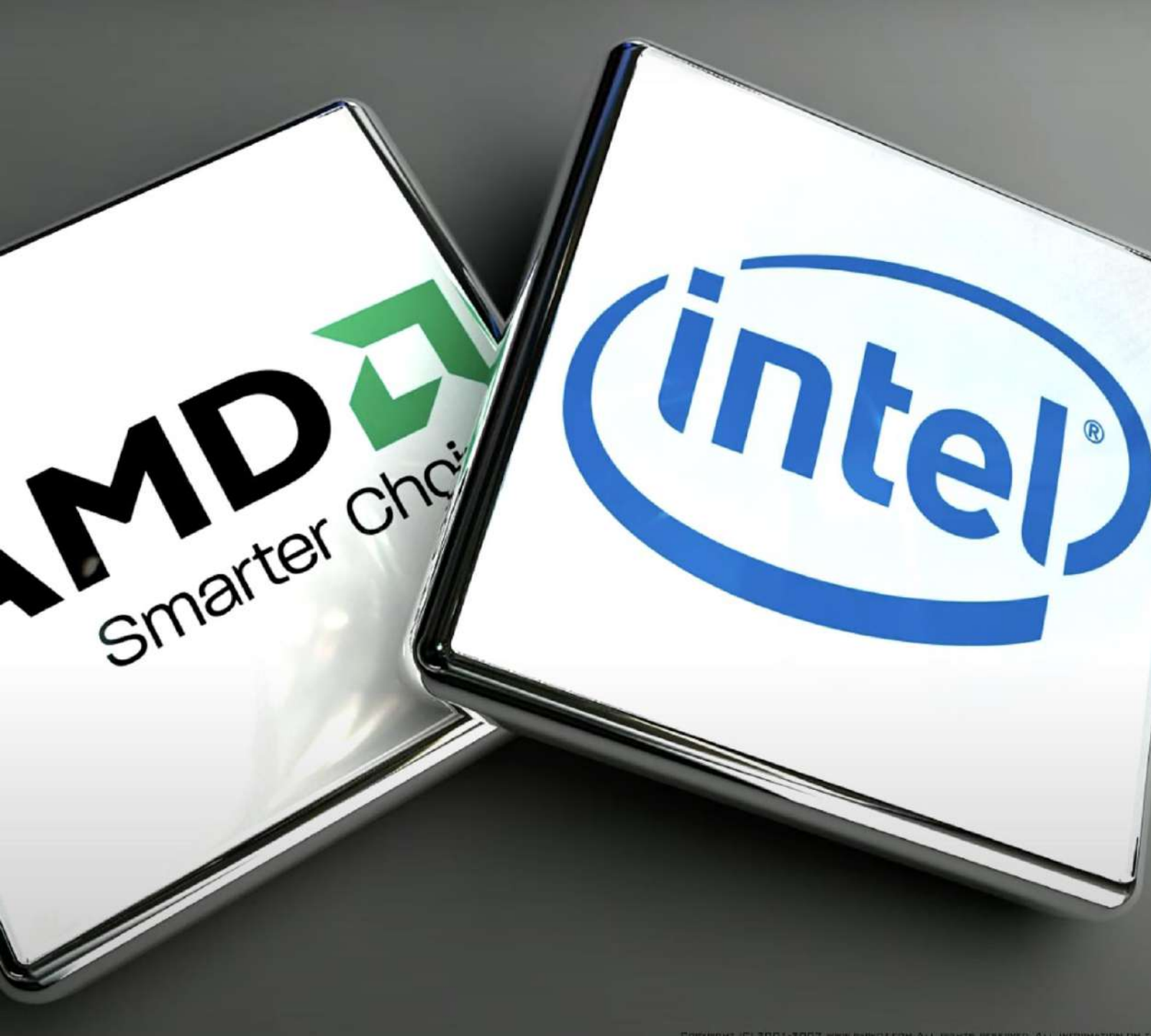
Los factores de forma (presentación)	https://es.slideshare.net/ciccio83/los-factores-de-forma
Factores de forma de la placa base	https://www.ticarte.com/contenido/factores-de-forma-de-la-placa-base
Los 5 factores de forma más populares	http://maintenanceofcomputersg7.blogspot.com/p/los-5-factores-de-formas-mas.html
Cuadro comparativo de 4 factores de forma (AT, ATX, BTX, ITX)	http://maintenanceofcomputersg7.blogspot.com/2014/03/cuadro-comparativo-de-los-4-principales.html
Los principales tipos de factores de forma que existen o han existido alguna vez	https://www.profesionalreview.com/2018/10/29/tipos-de-placas-base/
Factores de forma de cajas de ordenador	https://pc-solucion.es/2019/09/30/factores-de-forma-de-cajas-de-ordenador/
¿Qué caja de PC elegir? Claves y consejos	https://computerhoy.com/noticias/hardware/que-caja-pc-elegir-claves-consejos-compra-44940
Chasis o cajas de poder. Toda la información que necesitas conocer	https://www.profesionalreview.com/chasis-o-caja-de-pc/
E-ATX, el factor de forma solo apto para exigentes	https://www.pccomponentes.com/e-atx-factor-de-forma
EATX y ATX, ¿Cuál es la diferencia y cuál necesitas?	https://ibericavip.com/blog/pc-workstation/eatx-vs-atx-placas-base-cual-es-la-diferencia-y-cual-necesitas/

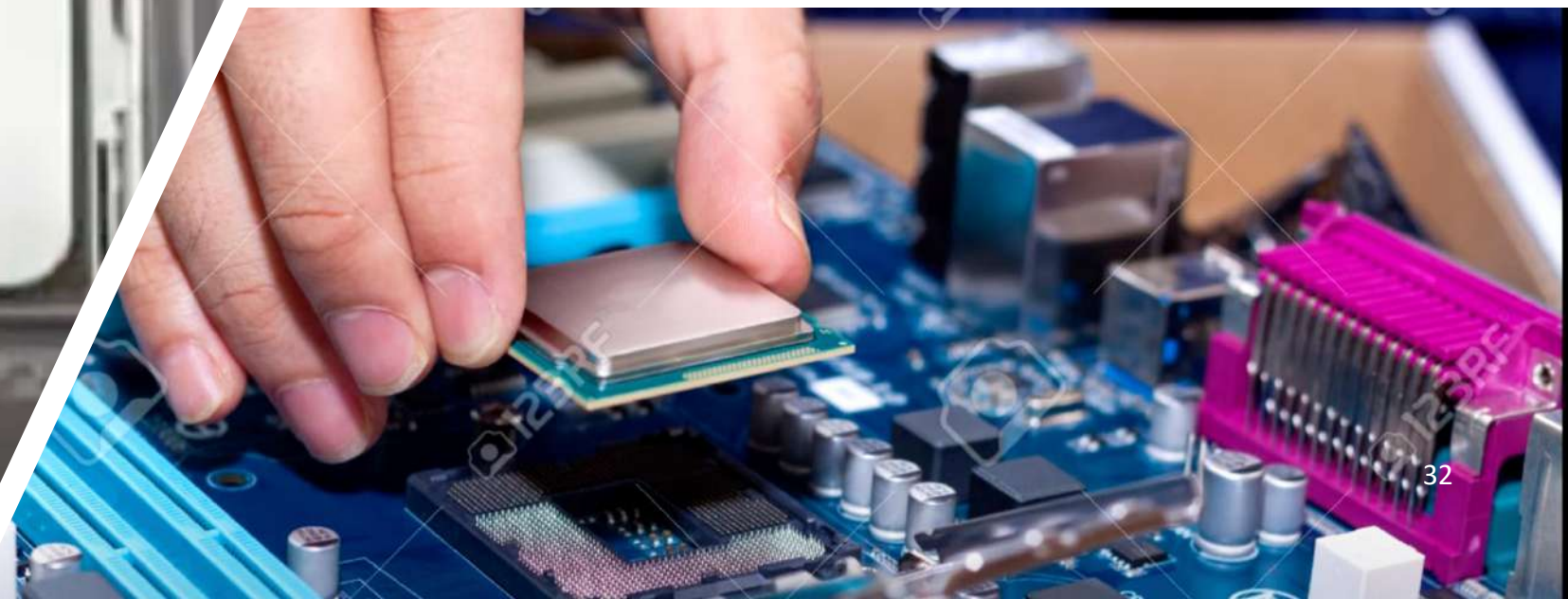
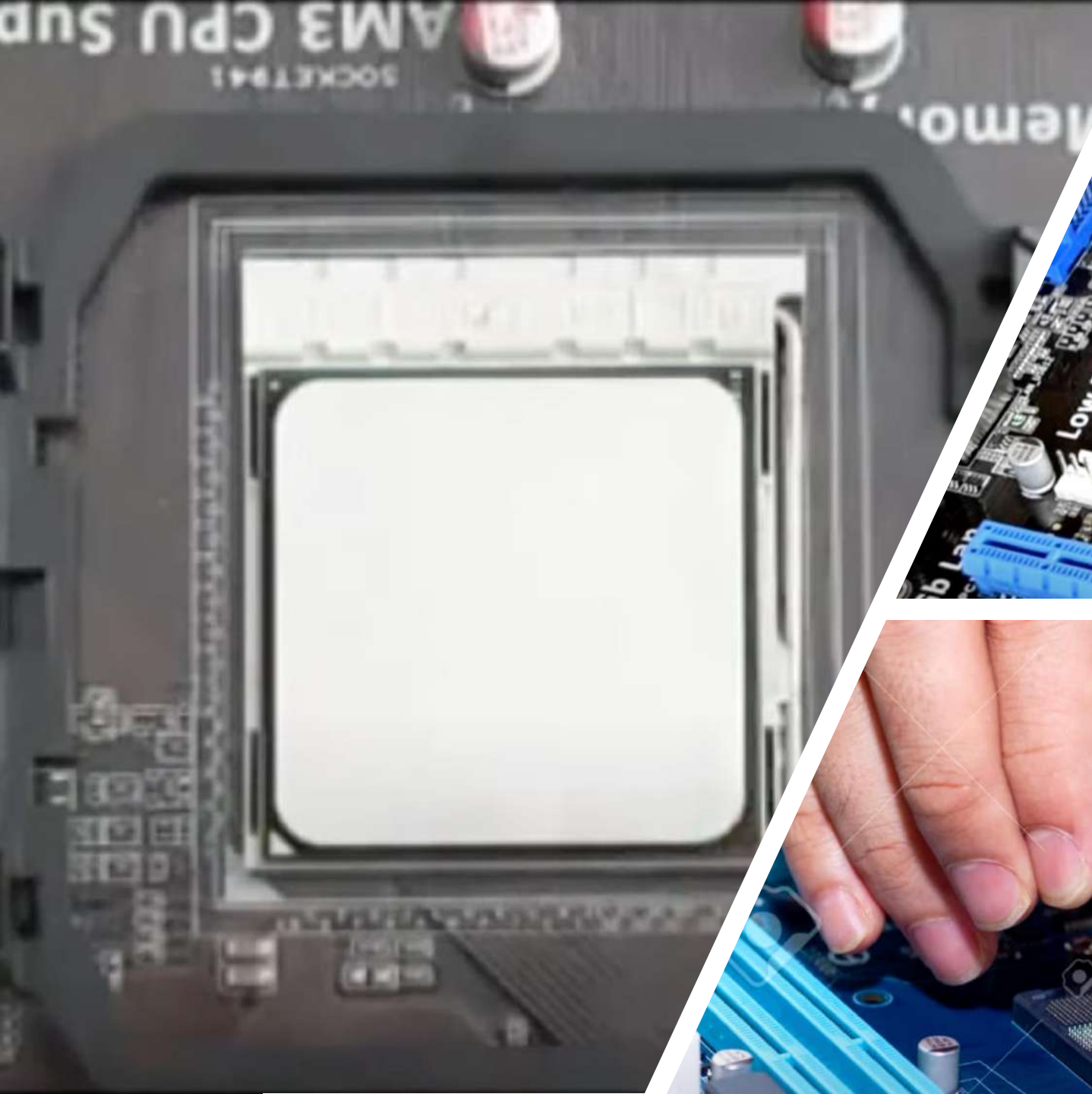
- **El microprocesador**

Núcleo: porción del procesador que lleva a cabo todas las actividades de una CPU real existiendo microprocesadores capaces de integrar varios núcleos.

Parámetros:

- Frecuencia de Reloj
- Velocidad del bus
- Memoria Caché (L1, L2 y L3)





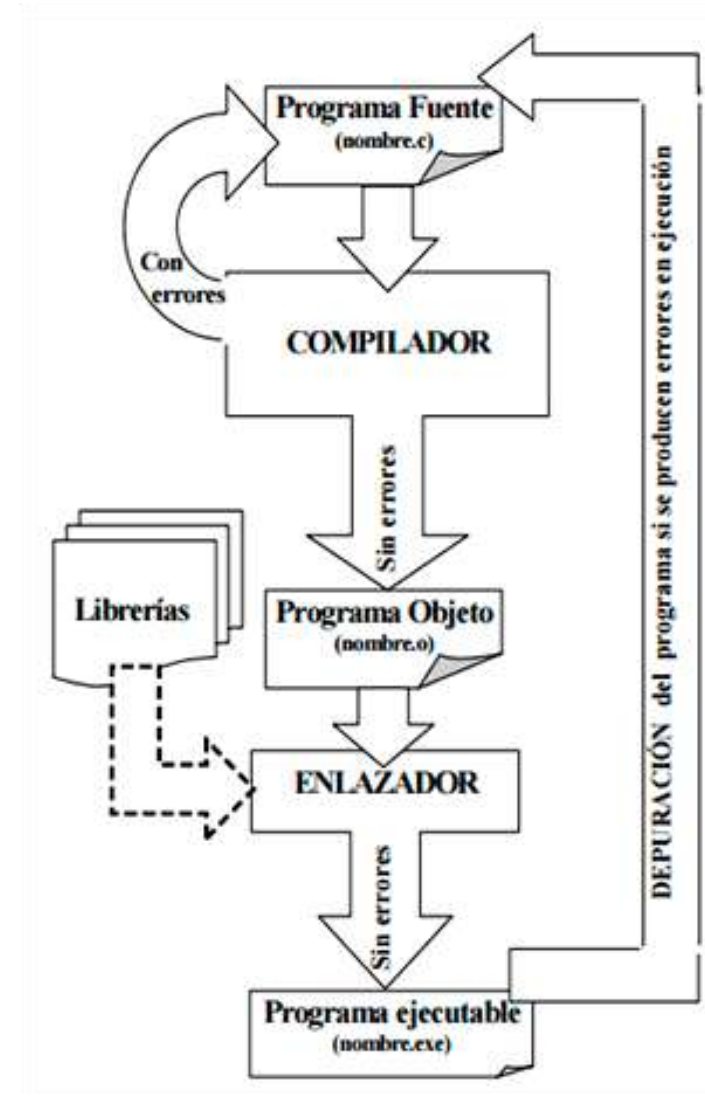
¿Qué es un programa informático?

Un **programa informático** o **programa de ordenador** es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en un ordenador.

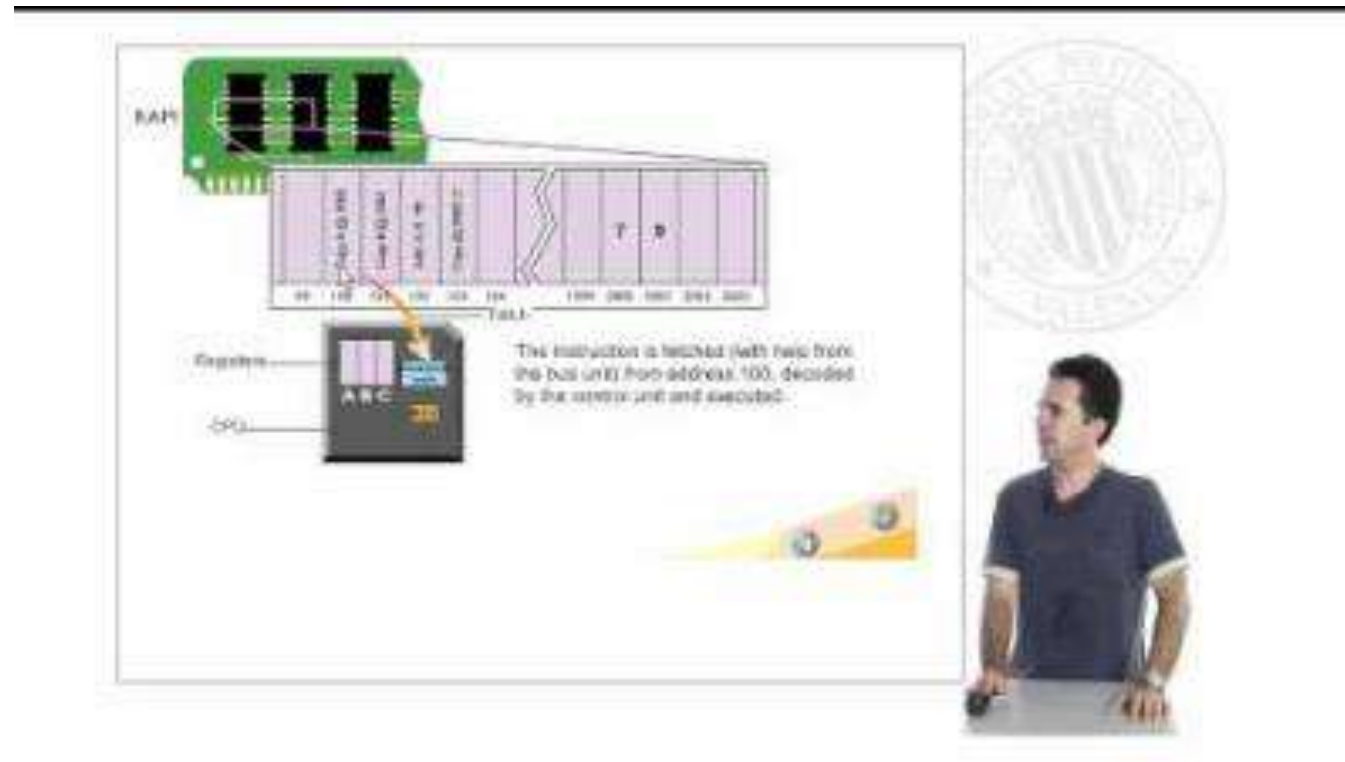
Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, no puede ser ejecutado directamente por un ordenador, sino que debe ser traducido a lenguaje máquina. ¿Cuáles son las etapas?

¿Dónde se ejecutan esas instrucciones?

En el procesador



¿Cómo se ejecuta un programa?



<https://youtu.be/PJV7GRCCJSc>

Procesador



- El procesador o microprocesador es un circuito integrado que actúa como el cerebro del ordenador.
- Está encapsulado y contiene todos los elementos necesarios para formar la unidad central de procesamiento (CPU).
- Es la unidad de procesamiento encargada de interpretar y ejecutar las instrucciones que provienen del software, realizando operaciones lógicas, aritméticas y de control.
- Coordina el funcionamiento de los demás componentes del sistema: memoria, dispositivos de entrada/salida y almacenamiento.

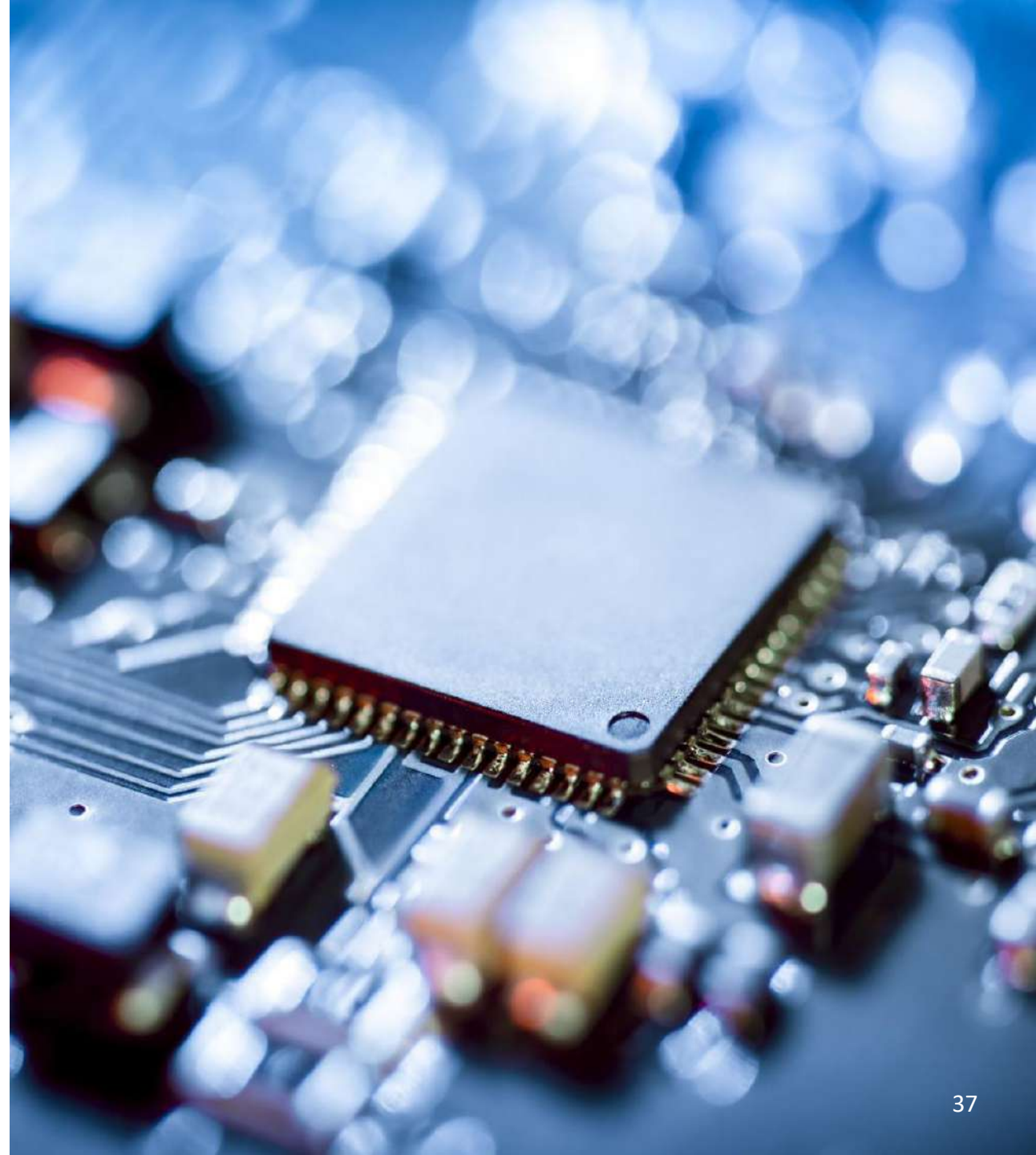
¿Cómo funciona la CPU?



https://youtu.be/_5JJ0VsEjos?t=125

Fabricantes de procesadores más importantes

- **Ryzen** es la marca de procesadores de alto rendimiento fabricados por AMD (Advanced Micro Devices). Los procesadores Ryzen están basados en arquitecturas Zen, Zen 2, Zen 3 y Zen 4.
- **Intel** es otro fabricante de procesadores de renombre. Sus procesadores incluyen las gamas **Core, Xeon y Atom**, y se caracterizan por su alto rendimiento y eficiencia energética. Compite con AMD en sectores de consumo, profesionales y servidores.
- Actualmente, tanto AMD como Intel fabrican procesadores con **múltiples núcleos y tecnologías de virtualización** utilizadas en servidores y entornos de desarrollo.





Otros fabricantes

- **Qualcomm:** Fabrica los **procesadores Snapdragon**, ampliamente usados en móviles Android y dispositivos conectados.
- **Apple:** Diseña sus propios procesadores basados en la arquitectura ARM, como los **chips M1, M2 y M3** para Mac y los **A-Series** (A17, etc.) para iPhone y iPad
- **IBM:** Desarrolla procesadores **POWER10** para servidores empresariales y sistemas de alto rendimiento.

Comparativa de procesadores actuales de Intel (Core) y AMD (Ryzen),

- <https://cutt.ly/8BZa624>. (ver)
- Cada **núcleo** ejecuta tareas independientes.
- Cada **hilo** permite manejar más procesos simultáneamente
- **Frecuencia base**: velocidad mínima de funcionamiento estable.
- **Frecuencia turbo**: velocidad máxima que alcanza el procesador
- **iGPU**: Indica si el procesador incluye o no una tarjeta gráfica integrada.

	Núcs./hilos	Frec. base/turbo	iGPU	Precio
Core i3-10105F	4/8	3.7/4.4 GHz	—	93.00 €
Ryzen 3 4100	4/8	3.8/4.0 GHz	—	43.60 €
Ryzen 5 4500	6/12	3.6/4.1 GHz	—	48.99 €
Ryzen 5 4600G	6/12	3.7/4.2 GHz	Radeon Graphics 7	139.38 €
Core i3-12100F	4/8	3.3/4.3 GHz	—	70.72 €
Core i3-12100	4/8	3.3/4.3 GHz	UHD Graphics 730	111.01 €
Core i3-14100	4/8	3.5/4.7 GHz	UHD Graphics 730	123.80 €
Core i5-12400F	6/12	2.1/4.4 GHz	—	116.90 €
Core i5-14400F	10/16	2.5/4.7 GHz	—	176.90 €
Ryzen 5 5500GT	6/12	3.6/4.4 GHz	Radeon Graphics 7	113.00 €
Ryzen 5 5600G	6/12	3.9/4.4 GHz	Radeon Graphics 7	130.65 €
Ryzen 5 5600X	6/12	3.7/4.6 GHz	—	111.01 €
Core i5-12600KF	10/16	3.7/4.9 GHz	—	160.95 €
Ryzen 7 5700G	8/16	3.8/4.6 GHz	Radeon Graphics 8	167.10 €
Ryzen 7 5700X3D	8/16	3.0/4.1 GHz	—	223.20 €
Ryzen 5 7600	6/12	3.8/5.1 GHz	Radeon Graphics	164.90 €
Core i5-13500	14/20	2.5/4.8 GHz	UHD Graphics 770	245.80 €
Ryzen 5 9600	6/12	3.8/5.2 GHz	Radeon Graphics	229.23 €
Core i5-14600K	14/20	3.5/5.3 GHz	UHD Graphics 770	206.66 €

¿Qué son los núcleos y los hilos?



<https://youtu.be/uNz9-99yIMQ>

Mejores procesadores del mercado

Mejores procesadores del mercado

Elegir entre los **mejores procesadores del mercado** Intel o AMD puede no ser una tarea sencilla, debes escoger una unidad que sea acorde al resto de tu equipo y que se adapte a tus necesidades. En el mercado encontramos multitud de procesadores con unos precios que van desde los 70 euros hasta los 1000 euros aproximadamente, para ayudarte en tu elección hemos preparado esta guía con los mejores modelos para cada necesidad. Así te será más fácil saber cuales son los modelos que está pegando más fuerte en la actualidad.



Criterios de selección de un procesador. (Siempre deben relacionarse con las tareas que se van a realizar)

- **Consumo energético.** Indica la **energía que utiliza el procesador** al ejecutar tareas. A menor consumo, mayor eficiencia y menor calor generado.
- **Frecuencia de reloj.** Determina la **velocidad de ejecución de las instrucciones**. Se mide en **Hz (hercios)**: por ejemplo, 3,2 GHz = 3.200 millones de ciclos por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia, más rápido puede procesar datos (aunque también consume más energía)
- **Número de núcleos.** Cada **núcleo** es una unidad de procesamiento independiente. Más núcleos permiten ejecutar **más tareas simultáneamente** (multitarea, compilación, máquinas virtuales)
- **Número de hilos.** Cada núcleo puede ejecutar varios **hilos** gracias a tecnologías como Hyper-Threading (Intel) o SMT (AMD). Los hilos optimizan la gestión de procesos, reduciendo los tiempos de espera.
- **Memoria caché.** Es una **memoria interna de alta velocidad** donde el procesador guarda datos e instrucciones de uso frecuente. Cuanto mayor sea la caché, más rápido accede a la información y mejor es el rendimiento.
- **Tipo de bus.** Refiere a la comunicación que establece el procesador con el resto del sistema.



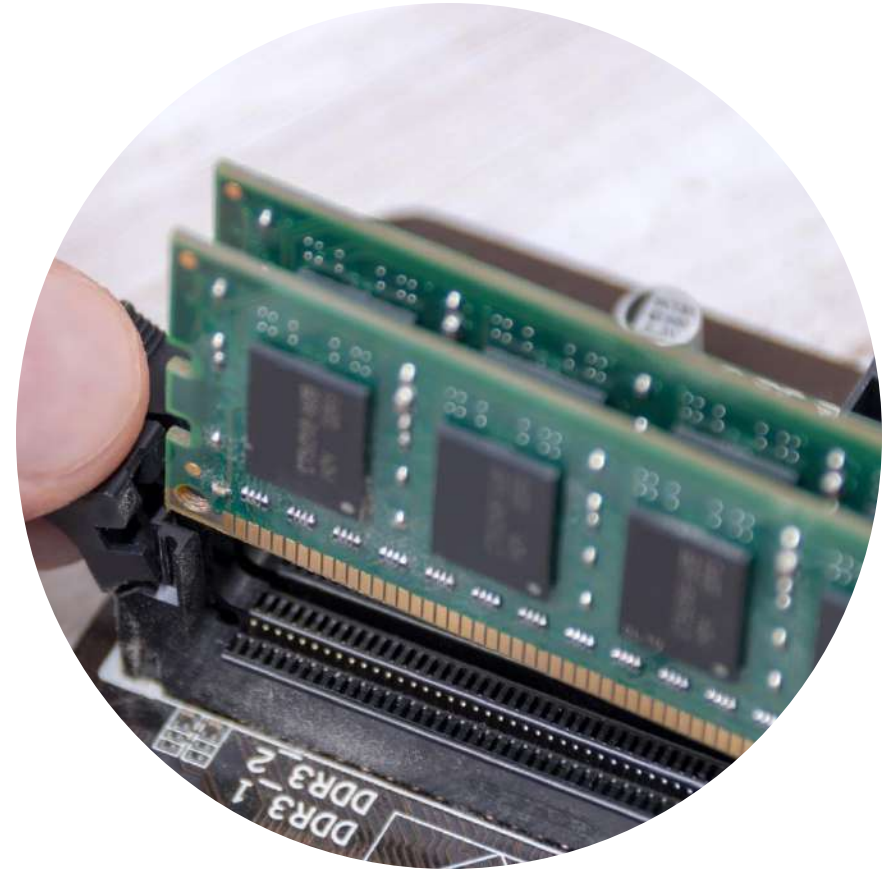
Vídeo recomendado



<https://youtu.be/b-WSdoTFiOc>

La memoria

- Almacenan tanto los datos como los programas que la CPU está procesando o va a procesar en un determinado momento.
- Se divide en celdas o palabras (8 bits) que tienen una dirección y sobre las que se hacen operaciones de lectura y escritura.



Tipos de memoria (ROM y RAM)

- **Memoria de Solo Lectura (ROM).** Grabada de fábrica con una serie de programas.



Fuente: Wikipedia

La memoria ROM

- La **memoria de sólo lectura**, conocida también como **ROM** (acrónimo en inglés de *read-only memory*), es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía.
- Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de manera rápida o fácil.



Tipos de ROM

Consideremos tres tipos distintos de memoria ROM:

- **PROM.** Acrónimo de *Programmable Read-Only Memory* (Memoria de Sólo Lectura Programable), es de tipo digital y puede ser programada una única vez, ya que cada unidad de memoria depende de un fusible que se quema al hacerlo.
- **EPROM.** Acrónimo de *Erasable Programmable Read-Only Memory* (Memoria de Sólo Lectura Borrable y Programable) es una forma de memoria PROM que puede borrarse al exponerse a luz ultravioleta o altos niveles de [voltaje](#), borrando la información contenida y permitiendo su remplazo.
- **EEPROM.** Acrónimo de *Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory* (Memoria de Sólo Lectura Borrable y Programable Eléctricamente) es una variante del EPROM que no requiere rayos ultravioleta y puede reprogramarse en el propio circuito, pudiendo acceder a los [bits](#) de información de manera individual y no en conjunto.

- <https://concepto.de/memoria-rom/>

Memoria ROM

¿Para qué sirve la memoria ROM?

La memoria ROM tiene dos usos principales, que son:

- **Almacenamiento de software.** Comúnmente, los ordenadores en la década de 1980 traían todo su sistema operativo almacenado en ROM, para que los usuarios no pudieran alterarlo por error e interrumpir el funcionamiento de la máquina. Aún hoy en día se la utiliza para instalar el software de arranque o de funcionamiento más básico (el BIOS, SETUP y POST, por ejemplo).
- **Almacenamiento de datos.** Dado que los usuarios no suelen tener acceso al ROM de un sistema, se lo emplea para almacenar los datos que no requerirán de modificación alguna en la vida del producto, como tablas de consulta, operadores matemáticos o lógicos y otra información de índole técnica.

- <https://concepto.de/memoria-rom/>

Usos de la memoria ROM

En los inicios (1980) contenía el Sistema operativo.

Rutina del **BIOS** (*Basic Input-Output System* o «Sistema Básico de Entrada-Salida»): permanece activa mientras se está usando el ordenador. Permite la activación de los periféricos de entrada/salida: teclado, monitor, ratón, etcétera. Ejecuta el POST.

Rutina de **arranque** o **POST** (*Power On Self Test*, «Auto Diagnóstico de Encendido»): realiza el chequeo de los componentes del ordenador al encenderlo y que funcionen correctamente. Existe en algunos otros dispositivos, no sólo el ordenador.

Rutina **Setup**: Programa de configuración grabado dentro del chip de la BIOS, permite modificar opciones básicas como el horario, reconocimiento o no de dispositivos, etc. Es indiferente al sistema operativo y se inicia antes de iniciar sesión. Se ingresa pulsando la tecla Supr o DEL al encender el ordenador.

BIOS - Basic Input-Output System





Memoria(RAM)

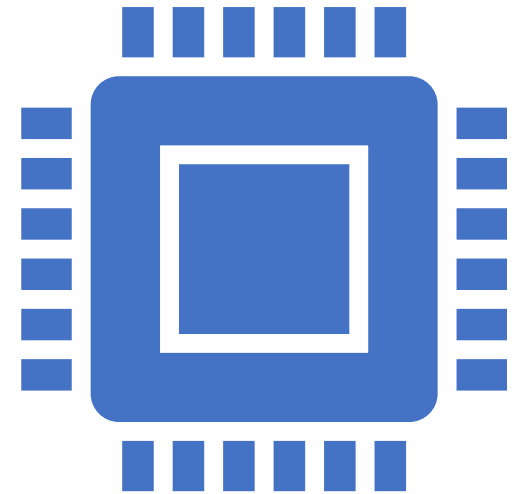
- **Memoria de Lectura-Escritura (RAM)** (*Random Access Memory*): es la memoria del usuario que contiene de forma temporal el programa, los datos y los resultados que están siendo usados por el usuario de la computadora.
- En general es memoria volátil, pierde su contenido cuando se apaga la computadora, es decir que mantiene los datos y resultados en tanto el bloque reciba alimentación eléctrica, a excepción de la **CMOS RAM**.
- **CMOS RAM** almacena información sobre la configuración del sistema, por ejemplo los tipos de discos duros instalados, secuencia de arranque, información de seguridad como la contraseña de modificación, etc. Esta información se puede modificar por medio de una utilidad del BIOS que puede ser invocada por el usuario durante el arranque del sistema.

Memoria RAM

- Tipos de memoria RAM: estática (SDRAM) y dinámica (DRAM)
- La memoria dinámica, necesita actualizarse miles de veces en un segundo, y la estática no requiere hacerlo, por lo que es más rápida y más costosa. La dinámica tiene más capacidad y es más barata.
- Dependiendo de su tamaño pueden ser: RAM DIMM (sobremesa) y la SODIMM (para portátiles).
- Tipos de memoria DRAM (DDR, DDR3, DDR4, DDR5)
 - **DDR3:** Tasa de datos de hasta 2133 MB/s, y tasa de transferencia máxima de 17 GB/s.
 - **DDR4:** Tasa de datos de hasta 3,2 GB/s, y tasa de transferencia máxima de 25,6 GB/s.
 - **DDR5:** Tasa de datos de hasta 6,4 GB/s, y tasa de transferencia máxima de 51,2 GB/s.

Tipos de memoria RAM

- **DRAM (Dynamic RAM):** Es una de las más utilizados en sistemas informáticos. Es económica y ofrece una alta densidad de almacenamiento, pero es dinámica, lo que significa que necesita ser refrescada periódicamente para mantener los datos, lo que la hace más lenta en comparación con otros tipos de RAM.
- **SRAM (Static RAM):** Es más rápida que la DRAM y no necesita actualizaciones constantes para mantener los datos. Se utiliza en cachés de alto rendimiento y en aplicaciones donde la velocidad es fundamental, pero es más cara y tiene una menor densidad de almacenamiento que la DRAM.
- **SDRAM (Synchronous Dynamic RAM):** La SDRAM sincroniza su velocidad con la velocidad del bus del sistema, lo que la hace más rápida y eficiente que la DRAM convencional. Existen varias generaciones de SDRAM, como DDR (Double Data Rate), DDR2, DDR3, DDR4, y DDR5, cada una con mejoras en velocidad y eficiencia.
- **DDR SDRAM, LPDDR, HBM, GDDR** (en tarjetas gráficas),...



- **Unidades de almacenamiento secundario**

El almacenamiento secundario lo conforman el conjunto de dispositivos y medios o soportes que almacenan memoria secundaria, entendida como almacenamiento masivo y permanente.

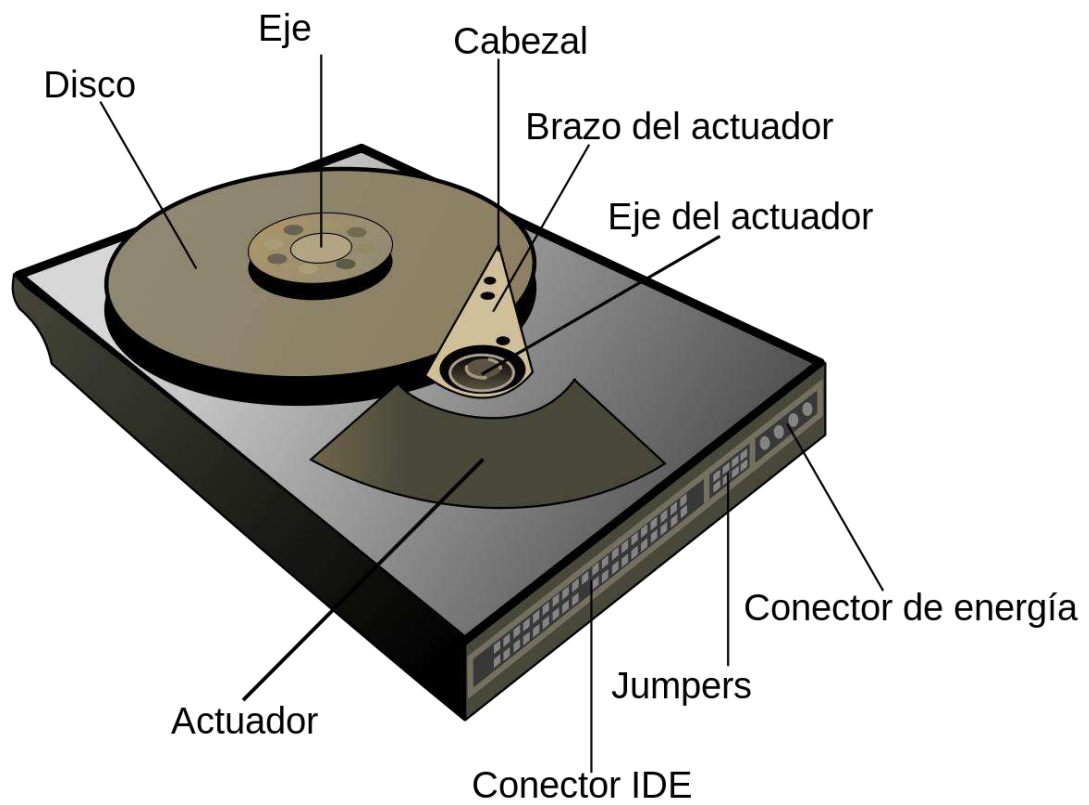
Parámetros:

- Capacidad
- Velocidad de transferencia
- Tiempos medios de acceso, búsqueda y lectura/escritura



Discos duros

- Un **dispositivo de almacenamiento no volátil** que guarda los datos incluso cuando el ordenador está apagado. Puede emplear **tecnología magnética o de memoria flash** según su tipo.
- El **disco duro magnético (HDD)** funciona mediante **platos giratorios** cubiertos de material magnético. Los datos se organizan en **pistas, sectores, cilindros y cabezas de lectura/escritura**, que permiten acceder a la información.
- **Tipos de discos:**
 - **HDD (Hard Disk Drive):** mecánico, usa platos y cabezales magnéticos.
 - **SSD (Solid State Drive):** sin partes móviles, más rápido y silencioso, usa memoria flash.
 - **SSHD (Solid State Hybrid Drive):** combina HDD + SSD (una parte magnética y otra flash).
- **Tipos de conexión:**
 - **IDE (PATA):** antiguo, con cables anchos y lentos.
 - **SCSI:** usado en servidores antiguos, alto rendimiento.
 - **SATA:** actual y muy común, con cables finos y conexión individual.
 - **SAS:** versión profesional de SATA, usada en servidores.
 - **PCIe / NVMe:** tecnología moderna de alta velocidad, usada en SSD M.2 y tarjetas PCI Express.

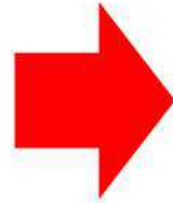


HDD





HDD



SSD



Los discos modernos SSD NVMe son hasta **10 veces más rápidos** que los HDD tradicionales, y no producen ruido ni calor por fricción mecánica.

SSD

HDD

SSHD



+



=



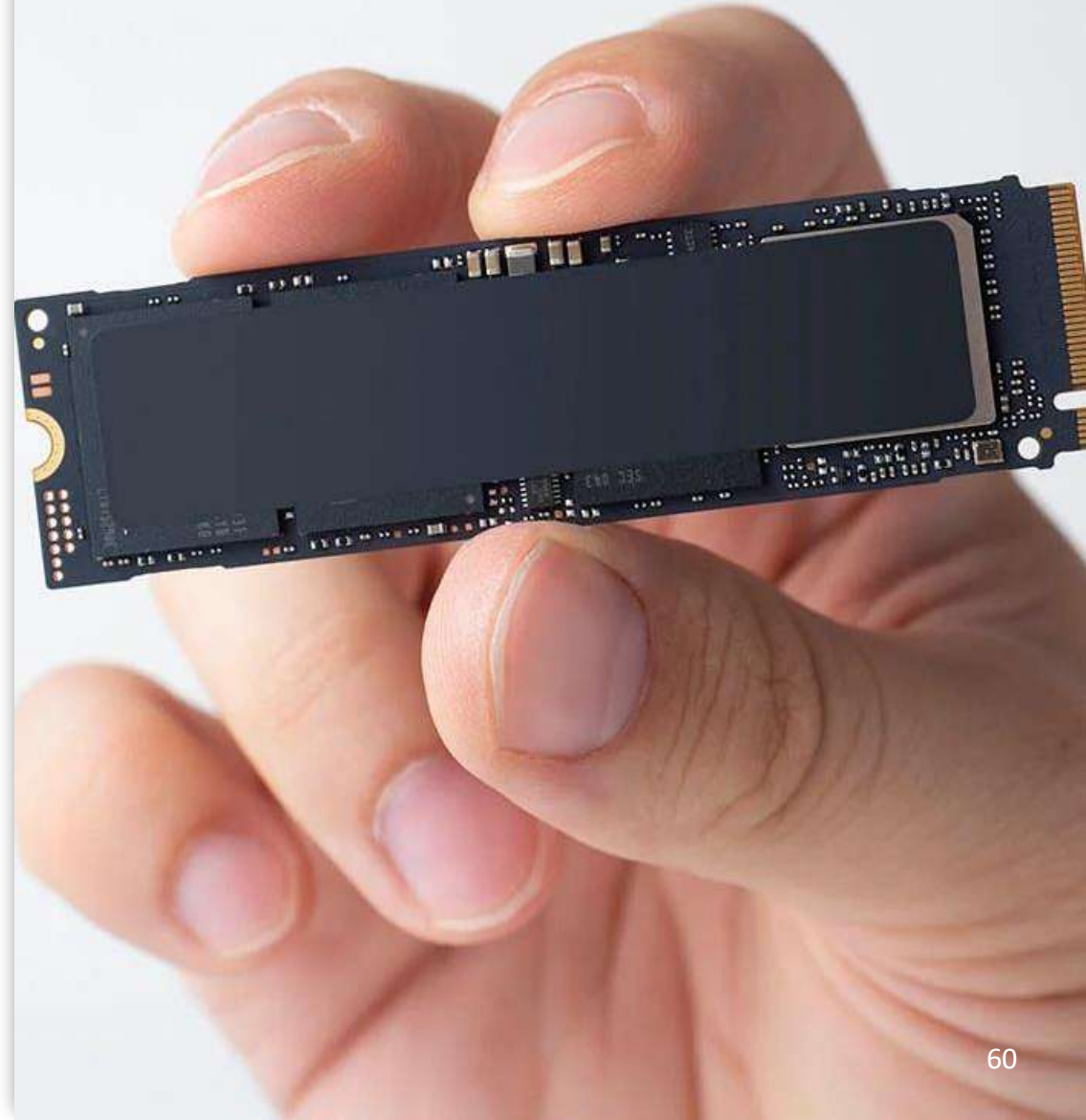


Discos duros híbridos (SSHD)

- Combinan una pequeña cantidad de memoria flash (como una SSD) con un disco duro tradicional. Esto permite una mejora en el rendimiento al mantener los datos más utilizados en la memoria flash.
- Ofrecen una mejora de rendimiento sobre los HDD tradicionales a un costo relativamente bajo, lo que las hace adecuadas para sistemas que requieren una combinación de capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso.

Disco SSD M.2 (Solid State Drive M.2)

- Es un tipo de unidad de estado sólido (SSD) que utiliza el factor de forma M.2 para conectarse directamente a la placa base de una computadora o dispositivo. Este tipo de SSD se ha vuelto muy popular debido a su tamaño compacto y su alta velocidad de transferencia de datos. Aquí tienes una descripción más detallada:
1. **Factor de Forma M.2:** El factor de forma M.2 es un diseño de hardware que se utiliza para dispositivos de almacenamiento y otros componentes en computadoras y dispositivos móviles. Las ranuras M.2 son pequeñas, delgadas y generalmente se ubican en la placa base de un dispositivo.
 2. **Almacenamiento en estado sólido (SSD):** A diferencia de los discos duros tradicionales (HDD) que utilizan discos magnéticos giratorios, los SSD almacenan datos en chips de memoria flash NAND. Esto significa que no tienen partes móviles, lo que los hace más rápidos, duraderos y eficientes en términos de energía.
 3. **Rendimiento:** Los SSD M.2 ofrecen un rendimiento excepcionalmente alto en comparación con los HDD y, en algunos casos, incluso en comparación con otros tipos de SSD.
 4. **Tamaño compacto:** Los SSD M.2 son muy delgados y compactos, lo que los hace ideales para dispositivos ultradelgados, como computadoras portátiles, ultrabooks y tabletas.
 5. **Conectividad M.2:** Los SSD M.2 se conectan directamente a una ranura M.2 en la placa base o en una tarjeta de expansión M.2, lo que elimina la necesidad de cables y adaptadores.



Ejemplos de discos SSD y diferentes tipos de conexiones



Patrocinado ⓘ

Bliksem KD650 SSD 256 GB SATA
III 6 GB/s - Disco Duro SSD Interno
de 2,5 Pulgadas, Velocidad de
Lectura de hasta 550 MB/s,...



Patrocinado ⓘ

WD-BLACK SN770 500GB M.2
2280 PCIe Gen4 NVMe Gaming
SSD up to 5000 MB/s read speed

★★★★☆ ~ 10.628

41⁹⁹ €

Comparativa

<https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd>

HDD vs SSD: principales diferencias

PRINCIPALES VENTAJAS	SSD	HDD
CAPACIDAD	En general entre 256 GB y 4 TB	En general entre 1 y 10 TB
CONSUMO	Menor consumo	Mayor consumo
COSTE	Bastante más caros	Mucho más económicos
RUIDO	Más silencioso por no tener partes móviles	Algo más ruidoso por tener partes móviles
VIBRACIONES	No vibra por no tener partes móviles	El giro de sus discos puede provocar leves vibraciones
FRAGMENTACIÓN	No tiene	Puede darse
DURABILIDAD	Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces	Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos
TIEMPO DE ARRANQUE DE SO	7 segundos	16 segundos
TRANSFERENCIA DE DATOS	En general, entre 200 y 550 MB/s	En general entre 50 y 150 MB/s

Dispositivos de memoria externa (auxiliar, secundaria, periférica)



Disco duro externo



Memoria flash (pendrive, tarjetas SSD, ...)



Disquetes, cintas magnéticas



Disco ópticos (CD, DVD, ...)

- **Tarjetas de expansión**

Son dispositivos con diversos circuitos integrados que se insertan en ranuras de expansión de la placa base con el fin de ampliar la capacidad del ordenador.

- La tarjeta gráfica

Es la encargada de procesar los datos que provienen de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida como un monitor o un videoproector

Tarjeta gráfica (GPU)

- Es la **encargada de procesar los datos gráficos** que provienen del procesador (CPU) y transformarlos en imágenes que se muestran en un **monitor o proyector**.
- Las tarjetas gráficas modernas incluyen su **propio procesador especializado (GPU)** y **memoria dedicada (VRAM)**, lo que permite **aliviar la carga del procesador principal** y mejorar el rendimiento en gráficos, vídeo o inteligencia artificial.
- Se conectan mediante la **ranura PCIe x16** y pueden tener **salidas HDMI, DisplayPort o USB-C**.
- Existen dos tipos:
 - **Integradas:** están dentro del procesador o del chipset (menos potentes).
 - **Dedicadas:** son tarjetas independientes con su propia GPU y memoria (más potentes, usadas en juegos, diseño 3D o IA).



PNY NVIDIA T400 Tarjeta Gráfica Profesional 2GB GDDR6 PCI Express 3.0 x16, Ranura Simple, 3X Mini-Puerto de Visualización, 8K Soporte, Ventilador Activo ultrasilencioso

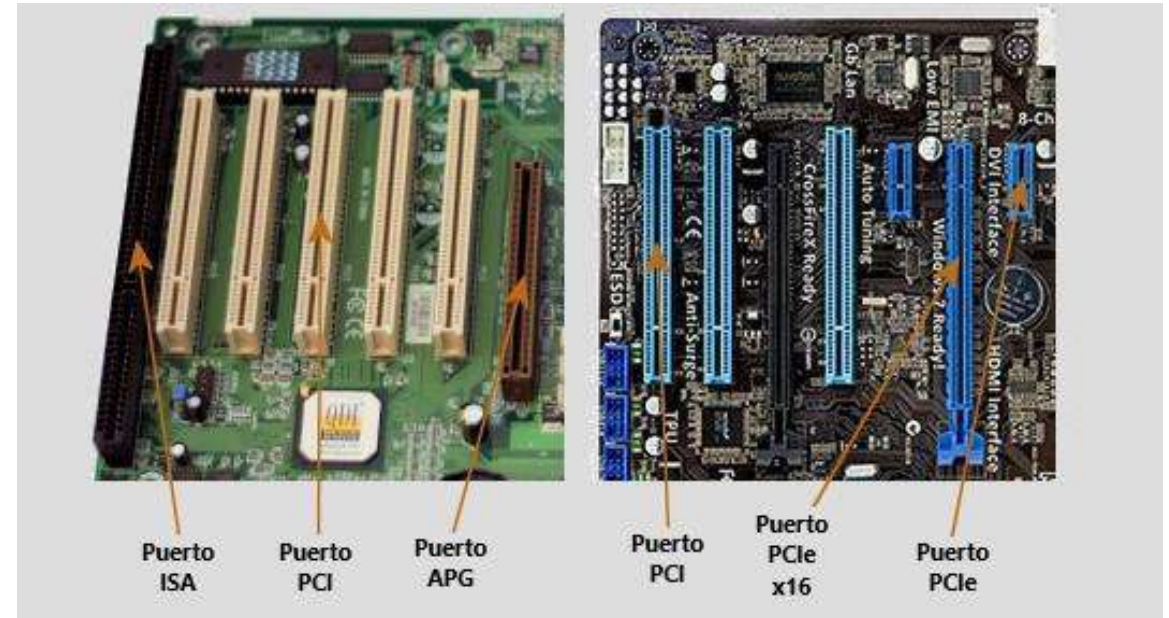
[Visita la tienda de PNY](#)

4,3 ★★★★★ (27)

232⁶⁸ €

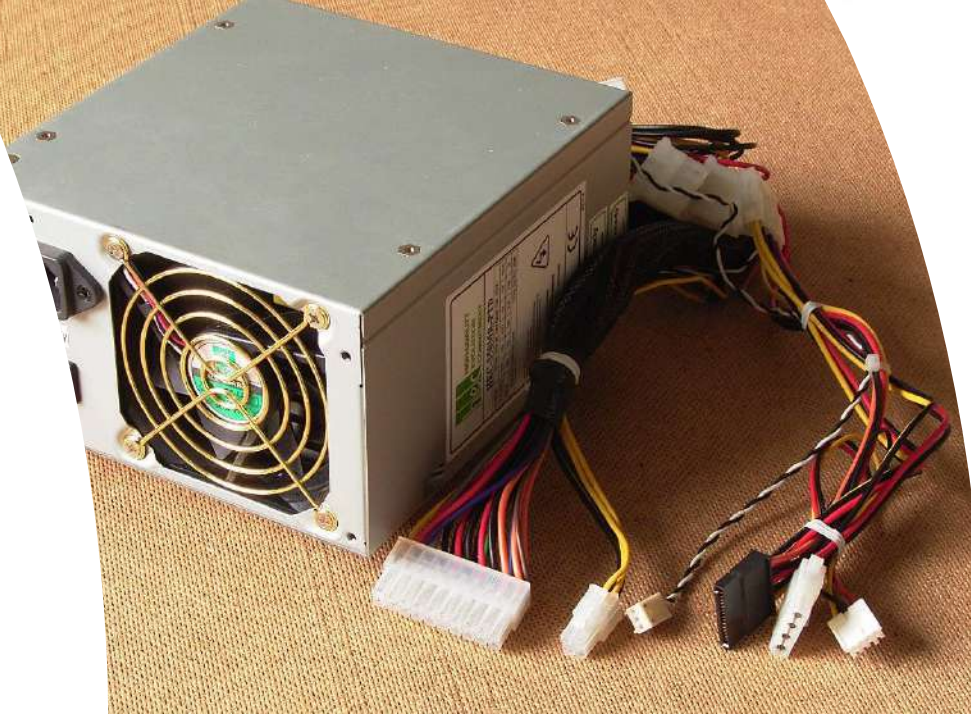
Buses y ranuras de expansión

- Los **buses** son líneas de comunicación que permiten el intercambio de datos entre el **procesador**, la **memoria** y los **dispositivos de expansión**.
- Las **ranuras de expansión** son los conectores físicos de la placa base donde se instalan tarjetas que utilizan esos buses.
- **Tipos de buses:**
 - **PCI:** estándar clásico, usado en placas más antiguas.
 - **AGP:** diseñado para tarjetas gráficas (ya en desuso).
 - **PCI Express (PCIe):** estándar actual, más rápido y escalable.

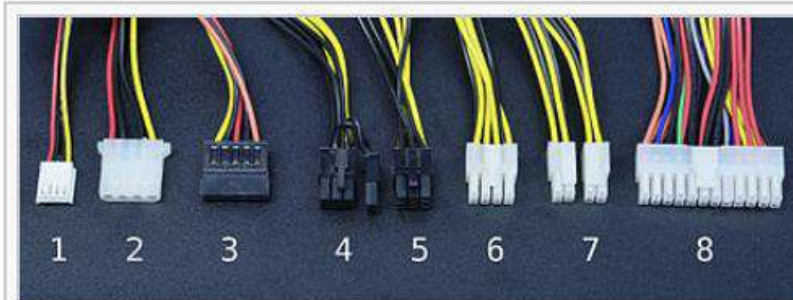


Fuente de alimentación

- Es el dispositivo encargado de transformar la corriente alterna de 220 V de nuestros enchufes en corriente continua de diferentes voltajes (3,3V, 5V y 12V) para que el ordenador y sus periféricos puedan funcionar.



Tipos de conectores de fuentes de alimentación



Conectores de la fuente de alimentación ATX2 para PC:

- (1) mini molex para FDD.
- (2) Molex universal: para dispositivos IDE, HDD y unidad de disco óptico.
- (3) para dispositivos SATA.
- (4) para tarjetas gráficas de 8 pines, separable para 6 pines.
- (5) para tarjeta gráfica de 6 pines.
- (6) para placa base de 8 pines.
- (7) para CPU P4, combinado para el conector de la placa base de 8 pines a 12V.
- (8) ATX2 de 24 pines.

Fuentes de alimentación. Potencia

- La potencia, es la intensidad por el voltaje.
- Toda fuente de alimentación tendrá una potencia, que es la que solemos ver anunciada junto con el nombre del dispositivo: 300W, 500W, 700W, etc.
- La elección de la misma lo determinará el conjunto de componentes que estemos utilizando.
- Calculadoras de potencia (power-supply-calculator)

CHOOSE YOUR COMPONENTS

The screenshot shows a web-based calculator for selecting computer components. It is titled 'CHOOSE YOUR COMPONENTS'. The components listed are:

- CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU):** Intel Core i5-6600T
- MOTHERBOARD:** Mini-ITX
- GRAPHICS PROCESSING UNIT (GPU):** NVIDIA GeForce GT 710 (1 unit)
- RANDOM ACCESS MEMORY (RAM):** 8GB DDR3 (1 unit)
- SOLID STATE DRIVE (SSD):** 512GB - 1TB (1 unit)
- HARD DISK DRIVE (HDD):** (No selection visible)

Your recommended PSU wattage is:

124 Watts

RESET

SHOP PSUS ▶

NOTE: The PSU wattage we recommend only gives you a general idea of what to consider when selecting a power supply. PCI cards, external devices, USB and FireWire devices, cooling fans, and other components may need more power.

<https://www.newegg.com/tools/power-supply-calculator/>

Ejemplos fuentes alimentación



Patrocinado ⓘ

Aerocool Vx-Plus-750W Fuente de alimentación para Pc, 750W, Negro

★★★★☆ ~ 32

44,81€

Consigue 10€ con el seguro Yip Yop MAPFRE

Amazon's Choice



Mars MPII550 Gaming, fuente PC 550W, ATX, ventilador 12cm, eficiencia 99%

★★★★☆ ~ 552

21,79€ ~~24,49€~~

Consigue 10€ con el seguro Yip Yop MAPFRE



Nox Urano VX 650W - NXURVX650BZ- Fuente de alimentación 650W, certificado 80 PLUS Bronze, ventilador 120mm co...

★★★★☆ ~ 1.488

48,65€ ~~52,90€~~

Consigue 10€ con el seguro Yin Yon

Importantísimo!!!!

Una fuente de alimentación permanece con elevados niveles de voltaje durante muchísimo tiempo después de cortarse la corriente eléctrica.

Jugar con los conectores externos de la fuente es peligroso para el PC, pero jugar con el interior de la fuente es peligroso PARA TI.

No abriremos la fuente si no estamos perfectamente seguros de lo que estamos haciendo.

El shock eléctrico de una descarga de la fuente de alimentación, podría pararte el corazón. PFC (Power Factor Correction: Corrector del Factor de Potencia).

Ventiladores y disipadores

El paso de corriente eléctrica por los dispositivos electrónicos de un ordenador produce, como efecto secundario, una gran cantidad de calor (efecto Joule¹). Este calor reduce mucho el rendimiento óptimo de un equipo, y puede llegar a estropearlo si no se controla y refrigera.

Para mantener el ordenador a la temperatura más baja posible se utilizan disipadores y ventiladores.

Disipadores

- Son elementos de un material que sea un buen conductor térmico. Se sitúan sobre la zona a enfriar y conducen el calor lejos de la misma para ser disipado (de ahí su nombre).
- La transmisión de calor se produce por contacto entre el elemento a enfriar y el disipador.
- Suelen ser de aluminio, cobre y otros materiales conductores



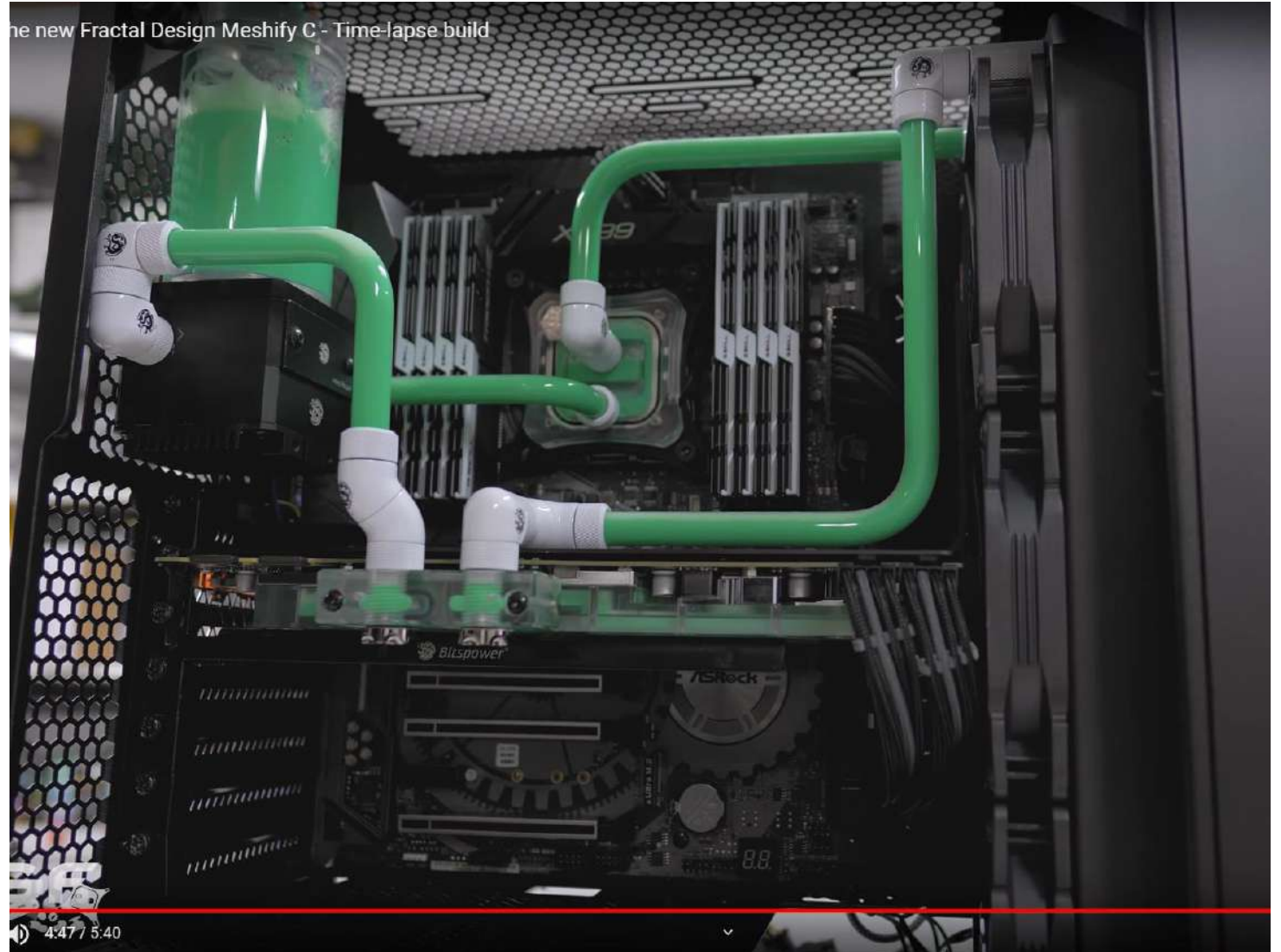
Ventiladores

- Ventiladores: son elementos que poseen un motor eléctrico que hace girar unas aspas y al moverse las mismas producen un flujo de aire. Antiguamente se situaban ventiladores que trataban de sacar el aire caliente al exterior. Hoy en día se introduce aire del exterior a la zona a enfriar, que resulta más efectivo.
- Otros sistemas de refrigeración: Algunos equipos poseen refrigeraciones más avanzadas, como pueden ser refrigeraciones líquidas con tubos que transportan un líquido a baja temperatura a las zonas calientes para enfriarlas.



Refrigeración líquida

- El agua, y cualquier líquido refrigerante, tiene **mayor capacidad térmica que el aire**. Aprovechando este principio, un circuito de refrigeración líquida disipa el calor generado en los componentes del PC usando el agua como fluido refrigerante, enfriándola en un radiador con ventiladores que está en contacto con el exterior de la caja, expulsando el calor fuera de esta.



Resumen



<https://youtu.be/0zkX6nlpiSk?si=HL2UkeKViPvY3qQE&t=58>

Resumen. Componentes físicos

Placa base

- Es la **columna vertebral del ordenador**: conecta todos los componentes.
- Incluye **zócalo del procesador, ranuras de memoria, ranuras PCIe, chipset (PCH) y conectores internos y externos**.
- La antigua **BIOS** ha sido sustituida por **UEFI**, un firmware más moderno y seguro.

Otros componentes internos

- **Procesador (CPU)**: ejecuta las instrucciones y coordina el sistema.
- **Memoria RAM**: almacén temporal para los datos y programas en uso.
- **ROM / UEFI**: contiene las rutinas básicas de arranque.
- **Chipset (PCH)**: gestiona la comunicación entre CPU, RAM, discos y periféricos.
- **Tarjeta gráfica (GPU)**: procesa los datos visuales.
- **Disco duro / SSD**: almacenamiento permanente de datos y sistema operativo.

Resumen. Componentes físicos

Chasis o caja del ordenador

- Es la **estructura física** que contiene todos los componentes internos.
- Debe ofrecer **espacio, ventilación y solidez** para proteger el hardware.
- Su tamaño depende del **factor de forma de la placa base** (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX...).
- Incluye el **panel frontal** (botón de encendido, USB, audio) y el **panel posterior** (salidas de vídeo, red, etc.).
- La **cubierta** debe cumplir normas de **compatibilidad electromagnética (CE/FCC)** y favorecer la **refrigeración**.

Alimentación y refrigeración

- La **fuentes de alimentación** transforma la corriente y distribuye energía a cada componente.
- Los **ventiladores y disipadores** evitan el sobrecalentamiento del sistema.
- Algunos equipos usan **refrigeración líquida** para un mejor rendimiento térmico.



IMPORTANTE



Tener claros los criterios de selección de cada componente, siempre referidos a la tarea principal que desempeñará el ordenador



FIN DE LA CLASE